

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS III E IV)

Produto 3 – Modelagem Econômico-financeira

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Agosto/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS 4
LISTA DE FIGURAS 6
APRESENTAÇÃO 7
SUMÁRIO EXECUTIVO 8
1 INTRODUÇÃO 9
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 10
2.1 Áreas das etapas III e IV e infraestruturas de irrigação de uso comum 11
2.2 Resumo do planejamento agrícola nas áreas parcelares 14
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 17
4 PREMISSAS CONSIDERADAS NO MODELO 18
4.1 Premissas de modelagem 18
4.2 Premissas macroeconômicas 19
4.3 Taxa Mínima de Atratividade 20
4.3.1 Custo de Capital Próprio (Ke) 20
4.3.2 Custo da Dívida (Kd) 24
4.3.3 Custo Médio Ponderado de Capital *(WACC)* 25
5 ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DO MODELO 27
5.1.1 Receita bruta dos serviços 27
5.1.2 Regime de tributação 30
5.1.3 Tributos sobre a receita 31
5.1.4 Custos operacionais e administrativos *(OPEX)* 33
5.1.5 Investimentos (*CAPEX*) 42
5.1.6 Financiamento 46
5.1.7 Desapropriação 48
5.1.8 Depreciação e amortização 49
5.1.9 Impostos diretos 49
5.1.10 Necessidade de Capital de Giro 50
6 RESULTADOS DA MODELAGEM FINANCEIRA 51
6.1.1 Demonstrações contábeis 51
6.1.2 Cumprimento de *covenants* 52
6.1.3 Avaliação da atratividade financeira do Projeto 52
6.1.4 Avaliação do valor da perpetuidade 53
6.1.5 Resultado da modelagem considerando o valor da perpetuidade 53

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

6.1.6 Cálculo do valor de outorga 54
6.1.7 Análises de sensibilidade 54
7 CONCLUSÕES 57
ANEXO I 58
ANEXO II 67

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Correlação entre o Termo de Referência e os Itens do Relatório 7
Tabela 2 - Áreas Jaíba III e IV 12
Tabela 3– Relação de lotes e canais por etapa....12
Tabela 4 – *Ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote (% da área implantada)....13
Tabela 5 - Cronograma de implantação das áreas de infra comum (hectares de área irrigável) 14
Tabela 6 - Previsão de ocupação da área com culturas - Etapas III e IV....14
Tabela 7 - *Ramp up* de implementação das áreas (hectares de área irrigada) 15
Tabela 8 - *Ramp up* de implementação das culturas na Etapa III (hectares de área irrigada)....15
Tabela 9 - *Ramp up* de implementação das culturas na Etapa IV (hectares de área irrigada)....16
Tabela 10 - Estrutura do Fluxo de Caixa Livre para Firma 18
Tabela 11 – Premissas macroeconômicas 19
Tabela 12 – Resumo do cálculo do *WACC* 25
Tabela 13 - Expectativa de área cultivada – ha 27
Tabela 14 - Expectativa de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – ton/ano 28
Tabela 15 - Preço pago ao produtor - Projeto Jaíba Etapas III e IV 29
Tabela 16 - Alíquotas de PIS/COFINS....31
Tabela 17 - PIS/COFINS....31
Tabela 18 - FUNRURAL 32
Tabela 19 - Parcela de PIS/COFINS recuperável para cada linha de custo e amortização 32
Tabela 20 - Créditos de PIS/COFINS 32
Tabela 21 - *OPEX* Infraestrutura de uso comum (mil R$)....33
Tabela 22 - Tarifas pagas pelas Etapas III e IV 36
Tabela 23 - *OPEX* da banana nanica 37
Tabela 24 - *OPEX* da banana prata 38
Tabela 25 - *OPEX* da Manga....38
Tabela 26 - *OPEX* do Limão....39
Tabela 27 - *OPEX* dos grãos 39
Tabela 28 - Premissas de Seguros e Garantias 40
Tabela 29 – ITR 41
Tabela 30 – CAPEX - Etapas III e IV (mil R$)....42
Tabela 31 – *CAPEX* de intervenção nas Etapas I e II 43
Tabela 32 - Cronograma de Implantação (R$ MM)....43
Tabela 33 – *CAPEX* de manutenção....44
Tabela 34 – *CAPEX* ambiental....45
Tabela 35 - Estimativa de *CAPEX* parcelar por tipo de cultura para o primeiro ano de plantio (mil R$/ha)....45
Tabela 36 – Parâmetros do Financiamento....47
Tabela 37 - Projeção de captação de recursos de terceiros e pagamentos do serviço da dívida (MM R$)....48
Tabela 38 – Valores estimados de desapropriação....48
Tabela 39 – Cronograma de desapropriação 49
Tabela 40 – Depreciação (R$ MM) 49
Tabela 41 - Impostos diretos....50
Tabela 42- Capital de giro: prazo médio de recebimento e pagamento....50
Tabela 43 - Capital de Giro 50
Tabela 44 - Demonstrativo do Resultado de Exercício....51

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Tabela 45 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa 51
Tabela 46 - Resultado do Projeto considerando o valor da perpetuidade.....54
Tabela 47 – Valor de desapropriação e área das propriedades 59
Tabela 48 – Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para todo o prazo da concessão 67
Tabela 49 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) para todo o prazo da concessão 68

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Visão geral das empresas que integram o Consórcio....7
Figura 2 - Perímetro de irrigação do Jaíba....11
Figura 3 - Divisão dos lotes e cronograma de implantação....13
Figura 4 - Taxa livre de risco (Rf) – *US Treasury 10Y* 21
Figura 5 – Retorno de Mercado (Rm) – S&P 500....22
Figura 6 – Prêmio de Risco País - Rc 23
Figura 7 – Composição da Receita Bruta estimada (R$ MM)....30
Figura 8 - Diagrama operacional do perímetro de irrigação do Jaíba 34
Figura 9 – Cobrança de Tarifas 35
Figura 10 – Decomposição do *OPEX* ambiental (R$ MM) 37
Figura 11 – *OPEX* consolidado (R$ MM)....41
Figura 12 – *CAPEX* consolidado (R$ MM) 46
Figura 13 – Cumprimento de c*ovenants* 52
Figura 14 - FCLF e VPL acumulado (R$ MM)....53
Figura 15 – Análise de sensibilidade do *OPEX* e *CAPEX* de infra de uso comum (MM R$ VPL) 55
Figura 16– Análise de sensibilidade do *OPEX* e *CAPEX* parcelar (MM R$ VPL) 55
Figura 17 – Análise de sensibilidade do valor de desapropriação (MM R$ VPL) 56
Figura 18 – Análise de sensibilidade da receita....56
Figura 19 – Propriedades das Etapas III e IV....58

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

APRESENTAÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratada pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas III e IV) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

Figura 1 - Visão geral das empresas que integram o Consórcio



Fonte: Consórcio Estruturador

O presente relatório refere-se ao *Produto 3: Modelagem Econômico-Financeira*, cujo objetivo principal é apresentar uma análise da viabilidade do projeto. Essa análise é fundamentada na consolidação das estimativas realizadas em estudos do Consórcio Estruturador, abrangendo aspectos técnicos, operacionais e financeiros.

Os resultados obtidos por meio dessa modelagem serão essenciais para subsidiar a definição do valor de outorga, bem como de outros indicadores de desempenho econômico e financeiro. Esses indicadores desempenham um papel estratégico na estruturação do projeto, pois servirão como base para a elaboração dos documentos jurídicos que formalizarão os termos e condições do empreendimento.

Além disso, a modelagem econômico-financeira busca garantir que o projeto seja sustentável e atrativo para os investidores, ao mesmo tempo em que atende aos objetivos de política pública e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

A fim de facilitar a leitura do presente Relatório, frente ao que determina o Anexo 1A – Especificações Técnicas (Estudos) do Edital de Seleção, apresentamos o seguinte quadro de correlação dos itens:

Tabela 1 - Correlação entre o Termo de Referência e os Itens do Relatório

Anexo 1A	Relatório
Item 3.3.3	Item 2., 4. e 5.
Item 3.3.6	Item 3. e 4.
Item 3.3.7	Item 3.
Item 3.3.9	Item 4. e 5.
Item 3.3.10	Item 6.

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

SUMÁRIO EXECUTIVO

O **Capítulo 1 – Introdução** apresenta um panorama geral do Projeto e o intuito do Governo em estruturar a parceria com o ente privado para a concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba para as Etapas III e IV. Além disso, o presente capítulo também apresenta um resumo das demais seções estruturadas no presente relatório.

O **Capítulo 2 – Descrição do Projeto** apresenta as responsabilidades do parceiro privado como concessionário do Projeto, incluindo a construção, operação e manutenção da "infraestrutura de uso comum", assim como a extensão dos canais de irrigação e desapropriação das terras atualmente ocupadas para exploração das "unidades parcelares". Ademais, esta seção também conta com uma apresentação da área bruta, irrigável e irrigada das Etapas III e IV e um resumo do planejamento agrícola e *ramp up* da implementação das culturas.

No âmbito do **Capítulo 3 – Considerações sobre o modelo de exploração dos serviços**, é consolidado o método para determinação do modelo de exploração mais adequado ao projeto, levando em consideração os diferentes cenários de desapropriação e fontes de receita (tarifária ou de produção agrícola). Como conclusão, é evidenciado o modelo de verticalização da operação agrícola com desapropriação integral e exploração agrícola como a única fonte de receitas como o modelo de negócios adequado.

O **Capítulo 4 – Premissas consideradas no modelo** aborda as premissas usadas para a modelagem econômico-financeira, como a data base de 07/2025 e moeda base em R$, o método de avaliação através dos fluxos de caixa livre descontados para a firma e a evolução projetada do IPCA para o prazo de concessão. Adicionalmente, neste capítulo é detalhada a taxa mínima de atratividade real *post-tax*, calculada em 9,25%, e a sua memória de cálculo a partir da metodologia do *WACC* estipulada pelo Ministério da Fazenda.

O **Capítulo 5 – Estrutura e descrição do modelo** introduz a receita bruta projetada por ano e tipo de cultura, que varia entre R$ 620 MM e R$ 760 MM, calculada a partir da produção total estimada e do preço de venda das culturas. A partir desse levantamento, é definido o regime de tributação como Lucro Real e as despesas previstas no modelo. Esses gastos incluem os tributos sobre a receita (PIS/COFINS e FUNRURAL), impostos diretos, custos com *OPEX* e *CAPEX* calculados em, aproximadamente, R$ 100 milhões a R$ 450 milhões ao ano para os primeiros 10 anos de concessão. Além disso, são também descritos os gastos com juros do financiamento "Agropecuária" do BNDES, depreciação, amortização e valores gastos com a desapropriação. Por fim, há uma consolidação da necessidade de capital de giro ano a ano levando em consideração todas as receitas e despesas apresentadas.

O **Capítulo 6 – Resultados da modelagem financeira** consolida os resultados apresentados no Capítulo 5 através de demonstrações contábeis e avaliação do cumprimento de *covenants*, apresentando uma avaliação da atratividade financeira do projeto através da somatória do VPL da concessão de aproximadamente R$ 42,2 milhões negativos aos R$ 78,1 milhões gerados considerando a transferência da área ao ente privado (calculado pelo valor da perpetuidade). Com esse resultado, obtém-se um valor da outorga da concessão de aproximadamente R$ 171,5 milhões, calculado para equalizar o valor presente líquido do Projeto a zero.

O **Capítulo 7 – Conclusões** apresenta os principais resultados extraídos da modelagem, consolidando as receitas, custos, despesas e a viabilidade do projeto através do modelo de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) com operação agrícola verticalizada.

Por fim, o **Capítulo 8 – Anexo** apresenta demais informações relevantes usadas na modelagem, como o valor, área e Etapa de cada propriedade desapropriada, o mapa do território do Perímetro Irrigado do Jaíba com a delimitação de cada uma das 311 propriedades e a Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa para todo o período da concessão.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

1 INTRODUÇÃO

O projeto Jaíba, concebido na década de 1970 por meio de iniciativas públicas, é um dos maiores e mais importantes empreendimentos de irrigação da América Latina. Localizado no norte de Minas Gerais, o projeto foi idealizado com o objetivo de transformar a região em um polo de desenvolvimento agrícola, aproveitando o potencial hídrico e a fertilidade do solo para impulsionar a economia regional. Ao longo do tempo, o projeto recebeu financiamentos externos que contribuíram para a consolidação das Etapas I e II, hoje em plena operação.

As Etapas I e II, geridas respectivamente pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA/MG), tornaram-se referências em produção agrícola irrigada. Essas etapas têm gerado impactos significativos na geração de empregos, no aumento da renda das comunidades locais e na diversificação da produção agrícola, com destaque para culturas de alto valor agregado, como frutas e hortaliças, que abastecem tanto o mercado interno quanto o externo.

Com a implantação da infraestrutura de irrigação das Etapas III e IV, vislumbra-se a possibilidade de uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar os investimentos necessários e explorar as áreas de forma sustentável e economicamente eficiente. Essas novas etapas têm como objetivo revitalizar terras atualmente improdutivas, transformando-as em solos produtivos e economicamente viáveis, consolidando ainda mais a vocação agrícola da região.

O presente relatório abrange a Modelagem Econômico-Financeira (Produto 3) das Etapas III e IV para a implantação da infraestrutura de irrigação de uma área total de aproximadamente 27 mil hectares localizadas nos municípios de Jaíba (MG) e Matias Cardoso (MG).

O documento se divide nas seguintes seções:

- Segunda seção: apresenta a descrição do projeto, das áreas e infraestruturas a serem implantadas e um resumo do planejamento agrícola.
- Terceira seção: aborda a justificativa para escolha do modelo de operação verticalizada como o mais adequado para o projeto.
- Quarta seção: contempla as premissas consideradas no modelo, incluindo o método usado na modelagem, as projeções macroeconômicas, a estrutura de capital e taxa mínima de atratividade do Projeto.
- Quinta seção: apresenta a estrutura e descrição do modelo, com detalhamento de receitas, custos com desapropriação, tributação, depreciação e amortização, entre outros elementos da modelagem.
- Sexta seção: apresenta os resultados da modelagem financeira, como demonstrações contábeis, avaliação de atratividade financeira, cálculo do valor da perpetuidade e da outorga.
- Sétima seção: referente à conclusão, consolidando os principais resultados e análises do relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente Projeto contempla a implantação do perímetro irrigado das Etapas III e IV do Jaíba, com o objetivo de expandir a infraestrutura de irrigação e promover o desenvolvimento agrícola na região. Caberá ao parceiro privado a responsabilidade pela construção, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum – denominada “infraestrutura de uso comum” – que atenderá as áreas das Etapas III e IV do Jaíba, garantindo eficiência no uso dos recursos hídricos e suporte às atividades produtivas e auxiliares.

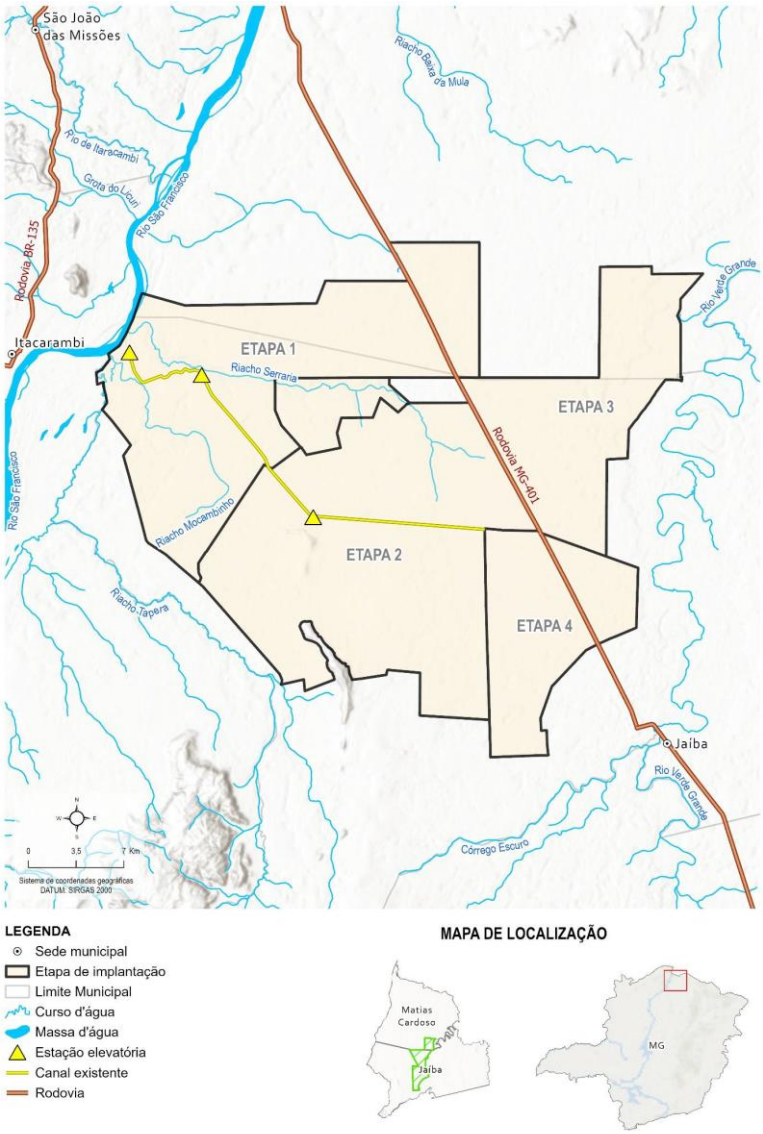
As Etapas I e II do Jaíba já estão em operação, e o Projeto consiste no prolongamento dos canais existentes e todas as infraestruturas necessárias para atender à demanda adicional de vazão hídrica estimada para as novas áreas irrigadas. Essa expansão visa não apenas aumentar a capacidade produtiva da região, mas também fomentar o desenvolvimento socioeconômico local, gerando empregos e fortalecendo a cadeia produtiva agrícola.

Além disso, o parceiro privado será responsável pela exploração das áreas agrícolas objeto de desapropriação – denominadas “unidades parcelares” ou “infraestruturas parcelares” – cuja produção será a única fonte de receitas considerada na modelagem econômico-financeira. Essa exploração deverá ser conduzida de forma a assegurar a viabilidade econômica e a sustentabilidade de sua operação, promovendo o uso eficiente da terra e dos recursos disponíveis.

A figura abaixo apresenta o perímetro de irrigação do Jaíba, com a divisão das áreas por etapa e um destaque para o sistema de irrigação de uso comum, que capta água do Rio São Francisco e abastece todas as etapas do Projeto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Figura 2 - Perímetro de irrigação do Jaíba



Fonte: Consórcio Estruturador

2.1 Áreas das etapas III e IV e infraestruturas de irrigação de uso comum

As Etapas III e IV do Projeto compreendem uma área total de 26.652 hectares, referida como “área total do projeto”. Descontando-se as áreas de preservação, instalações das infraestruturas e uso comum e vias de acesso, obtém-se a área efetivamente irrigável. Abaixo, um resumo das diferentes áreas envolvidas no projeto.

- **Área Total:** refere-se à extensão total das Etapas III e IV do Jaíba, compreendendo todas as áreas do projeto. A área total é de **26.652** hectares.
- **Área Irrigável:** representa a soma das áreas individuais dos blocos definidos no Layout de Engenharia. Área irrigável é área pedologicamente apta a ser irrigada, e já descontada por exemplo, a área de reserva legal, faixa de domínio de canais e drenos coletivos, faixa de domínio de rede elétrica, etc. No projeto somam **20.788** hectares.
- **Área Irrigada:** consiste na área irrigável efetivamente ocupada por um sistema de irrigação. A extensão dessa área depende do sistema de irrigação a ser utilizado, do layout de distribuição da infraestrutura parcelar (bloco), da distribuição das estradas internas, da geometria da área, entre outros fatores. Para sistemas de pivôs centrais, a relação entre área irrigada e irrigável varia de 72% a 85%, indicando que apenas entre 72% e 85% da área irrigável será efetivamente irrigada pelo pivô central. Já nos sistemas

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

de irrigação localizada, a relação está entre 90% e 98%. No presente projeto, foram adotados os valores de 78% para pivôs centrais e 95% para irrigação localizada. Considerando a proporção das áreas ocupadas por cada método, sendo 73% para pivôs centrais e 27% para irrigação com localizada, a área irrigada média será de 83% da área irrigável. Isso corresponde a um total de **17.254** ha que serão efetivamente irrigados.

A tabela abaixo resume o exposto acima.

Tabela 2 - Áreas Jaíba III e IV

	Área Bruta [ha]	Área Irrigável [ha]	Área Irrigada [ha]
Etapa III	15.099	10.717	8.895
Etapa IV	11.553	10.071	8.359
Total	**26.652**	**20.788**	**17.254**

Fonte: Consórcio Estruturador

Para fins de cronograma de implantação de infraestrutura de uso comum, dividiu-se a área irrigável do Projeto em sete lotes, quatro pertencentes à Etapa III e três à Etapa IV. As infraestruturas de uso comum das Etapas III e IV são organizadas por um canal principal (CP3) com ramais associados (CP3a e CP3b) e por uma rede de canais secundários, complementada por trechos em tubulação, sifões, estações de recalque e estruturas auxiliares. O sistema adutor é segmentado em trechos conforme as derivações entre principal e secundários, a localização de estações de recalque e a disposição de estruturas de controle. Em termos de classificação, a malha inclui um canal principal com dois ramais (CP3, CP3a e CP3b) e redes secundárias em ambas as etapas, que realizam a distribuição interna da água conforme o arranjo dos blocos irrigáveis.

A tabela abaixo apresenta a divisão dos lotes e os respectivos canais de abastecimento.

Tabela 3– Relação de lotes e canais por etapa

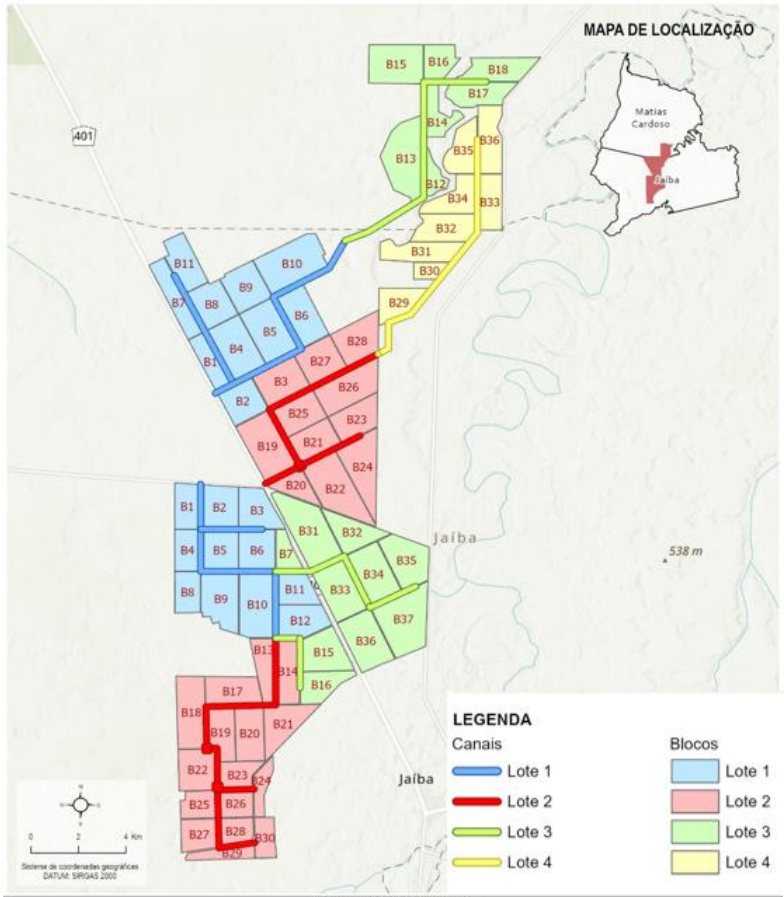
Lotes	Área [ha]	Extensão do canal [km]	Canal de abastecimento
E3-L1	3.209	15,5	CS19 parc. + CT1-S19
E3-L2	3.585	10,6	CS21 parc. + CT2-S21
E3-L3	1.949	12,1	CS19 parc.
E3-L4	1.974	11,2	CS21 parc.
E4-L1	3.033	12,6	CP3 + CS23
E4-L2	3.644	15,5	CP3a + CP3b + TS29
E4-L3	3.394	10,9	CS25 + CS27

Fonte: Consórcio Estruturador

A figura abaixo ilustra de forma detalhada a divisão dos lotes por etapa do projeto incluindo a extensão e o traçado dos canais principais e secundários, bem como das estações de recalque, que garantem o abastecimento hídrico necessário para as áreas cultiváveis.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Figura 3 - Divisão dos lotes e cronograma de implantação



Cronograma de Implantação

Ano de concessão	E4-L1	E4-L2	E4-L3	E3-L1	E3-L2	E3-L3	E3-L4
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Fonte: Consórcio Estruturador

Assim, à medida que os canais são implantados, os lotes são liberados para a exploração agrícola. A tabela abaixo apresenta o *ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote. A execução se iniciará no Ano 3 da concessão, pela Etapa IV, com a implantação dos lotes finalizada no Ano 7. Ao término da Etapa IV, será iniciada a implantação da Etapa III.

Tabela 4 – *Ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote (% da área implantada)

	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
E3-L1	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-
E3-L2	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-
E3-L3	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-
E3-L4	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-
E4-L1	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
E4-L2	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-
E4-L3	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Fonte: Consórcio Estruturador

Seguindo o *ramp-up* de implantação, a tabela abaixo resume a liberação das áreas irrigáveis de infraestrutura de uso comum por lote, em hectares.

Tabela 5 - Cronograma de implantação das áreas de infra comum (hectares de área irrigável)

	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Etapa III										
E3-L1 (ha)	-	-	-	-	1.605	1.605	-	-	-	-
E3-L2 (ha)	-	-	-	-	-	1.792	1.792	-	-	-
E3-L3 (ha)	-	-	-	-	-	-	975	975	-	-
E3-L4 (ha)	-	-	-	-	-	-	-	987	987	-
Área acumulada (ha)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.605**	**5.002**	**7.769**	**9.730**	**10.717**	**10.717**
Área implantada (%)	-	-	-	-	15%	47%	72%	91%	100%	100%
Etapa IV										
E4-L1 (ha)	1.517	1.517	-	-	-	-	-	-	-	-
E4-L2 (ha)	-	-	1.822	1.822	-	-	-	-	-	-
E4-L3 (ha)	-	-	-	1.697	1.697	-	-	-	-	-
Área acumulada (ha)	**1.517**	**3.033**	**4.855**	**8.374**	**10.071**	**10.071**	**10.071**	**10.071**	**10.071**	**10.071**
Área implantada (%)	15%	30%	48%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Consórcio Estruturador

Ao final de cada ano de implementação, as áreas implantadas são liberadas e, como apresentado na seção seguinte, a implementação da área irrigada de um determinado lote se dá no ano seguinte do ano de implementação da infraestrutura de uso comum do referido lote. O faseamento permite implantar as obras em um ritmo médio de aproximadamente 2,3 mil hectares irrigáveis por ano, atingindo o pico no Ano 8, com cerca de 3,4 mil hectares no ano.

2.2 Resumo do planejamento agrícola nas áreas parcelares

Para o estimar o potencial de produção e da rentabilidade nas unidades parcelares das Etapas III e IV do Projeto Jaíba, foi elaborado um estudo do Planejamento Agrícola do Projeto, consolidado no *Produto 7: Estudo de Mercado/Demanda*. O Planejamento Agrícola atua como um guia de referência para os futuros investidores, auxiliando na avaliação do potencial de geração de renda e da rentabilidade esperada, considerando os custos atrelados aos riscos envolvidos. No entanto, ressalta-se que tanto o planejamento agrícola quanto a modelagem econômico-financeira são estudos referenciais e a decisão final sobre a escolha da exploração agrícola cabe exclusivamente ao investidor.

A tabela abaixo apresenta a distribuição adotada das culturas nas áreas irrigáveis do projeto.

Tabela 6 - Previsão de ocupação da área com culturas - Etapas III e IV

Culturas	% de área irrigada	Área irrigada(ha)
Banana prata	5%	863
Banana nanica	9%	1.553

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Culturas	% de área irrigada	Área irrigada(ha)
Limão	8%	1.380
Manga	5%	863
Soja	48%	8.282
Milho 2		
Milho 1	25%	4.314
Feijão		
Área Total	**100%**	**17.254**

Fonte: Consórcio Estruturador

A definição da distribuição das culturas nas áreas foi realizada com base na configuração já existente para as frutas e grãos nas Etapas I e II. Contudo, a cana-de-açúcar, apesar de ocupar uma área significativa na Etapa II, não foi incluída neste estudo. Essa exclusão se deve ao fato de que a produção atual de cana está direcionada para a geração de etanol e bioenergia, seguindo, assim, um modelo de negócios distinto. A comercialização da cana como matéria-prima apresentou um retorno financeiro muito baixo, impactando negativamente o Projeto como um todo. Assim, no lugar da cana, optou-se por considerar uma maior quantidade de soja e milho, visando manter uma maior proporção de grãos que possuem um mercado consumidor mais amplo.

No que se refere às unidades parcelares, foi considerado o seguinte *ramp up* de implementação das áreas.

Tabela 7 - *Ramp up* de implementação das áreas (hectares de área irrigada)

	Ano 3	**Ano 4**	**Ano 5**	**Ano 6**	**Ano 7**	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**	**Ano 11**	**Ano 12**
Área irrigada implantada (%)	7%	7%	9%	17%	16%	16%	13%	9%	5%	0%
Área irrigada acumulada (%)	7%	14%	23%	40%	56%	72%	86%	95%	100%	100%
Área irrigada acumulada (ha)	**1.259**	**2.517**	**4.030**	**6.950**	**9.691**	**12.510**	**14.807**	**16.435**	**17.254**	**17.254**
Jaíba III (ha)	-	-	-	-	1.332	4.151	6.448	8.076	8.895	8.895
Jaíba IV (ha)	1.259	2.517	4.030	6.950	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359

Fonte: Consórcio Estruturador

Já com relação à produção agrícola, foi considerado o seguinte *ramp up* de cultivo para cada cultura.

Tabela 8 - *Ramp up* de implementação das culturas na Etapa III (hectares de área irrigada)

Culturas	**Ano 4**	**Ano 5**	**Ano 6**	**Ano 7**	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**	**Ano 11**	**Ano 12**
Soja	-	-	-	-	639	1.993	3.095	3.877	4.270
Banana Nanica	-	-	-	-	120	374	580	727	801
Banana Prata	-	-	-	-	67	208	322	404	445
Manga	-	-	-	-	67	208	322	404	445
Limão	-	-	-	-	107	332	516	646	712
Feijão	-	-	-	-	333	1.038	1.612	2.019	2.224
Milho 1	-	-	-	-	333	1.038	1.612	2.019	2.224
Milho 2	-	-	-	-	639	1.993	3.095	3.877	4.270

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Tabela 9 - *Ramp up* de implementação das culturas na Etapa IV (hectares de área irrigada)

Culturas	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Soja	604	1.208	1.934	3.336	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
Banana Nanica	113	227	363	626	752	752	752	752	752
Banana Prata	63	126	201	348	418	418	418	418	418
Manga	63	126	201	348	418	418	418	418	418
Limão	101	201	322	556	669	669	669	669	669
Feijão	315	629	1.007	1.738	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
Milho 1	315	629	1.007	1.738	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
Milho 2	604	1.208	1.934	3.336	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS

A estimativa da capacidade de geração de receitas do Projeto está diretamente vinculada ao modelo de negócios adotado para a exploração da infraestrutura de irrigação e das áreas irrigadas. Neste contexto, foram consideradas as seguintes possibilidades de operação:

- Implantação da infraestrutura hídrica e prestação de serviços de fornecimento de água, com cobrança de tarifa aos usuários;
- Operação verticalizada de produção agrícola, na qual o parceiro privado implementa e gerencia tanto a infraestrutura de irrigação quanto a produção agrícola, utilizando a água exclusivamente para consumo próprio;
- Operação híbrida de uma empresa verticalizada de produção agrícola, abrangendo tanto a implantação e operação da infraestrutura hídrica para consumo próprio quanto o fornecimento de água para terceiros, mediante cobrança tarifária.

O modelo de negócios adotado para o presente Projeto é a segunda opção, de operação verticalizada de produção agrícola, considerando que toda a área será desapropriada, utilizada e explorada pelo ente privado.

Este modelo se mostrou o mais adequado para o presente Projeto, uma vez que um modelo baseado na distribuição de água mediante cobrança tarifária resulta em tarifas incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Uma análise realizada para determinar a tarifa necessária para remunerar os investimentos obrigatórios da concessão indicou que a tarifa K1 seria aproximadamente 55 vezes superior ao valor atualmente pago pelos irrigantes das Etapas I (sendo que, atualmente, os irrigantes da Etapa II não pagam a tarifa K1).

Esse resultado demonstra que a adoção de uma tarifa que cubra integralmente os custos da concessão é inviável no contexto atual, pois tornaria economicamente insustentável a atividade agrícola em mais da metade das áreas irrigáveis, considerando a atual distribuição de culturas e a rentabilidade projetada. Tal constatação evidencia que a aplicação de uma tarifa integral não é compatível com a realidade socioeconômica dos produtores locais e comprometeria a sustentabilidade do Projeto.

A partir disso, conclui-se que a exploração agrícola desempenha um papel essencial na viabilidade da concessão. Nesse contexto, foi delineado um cenário plausível de produção agrícola a ser desenvolvido pelo ente privado, com suas principais premissas detalhadas no Estudo de Mercado e Demanda, e os resultados financeiros apresentados nos Capítulos 5 e 6.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

4 PREMISSAS CONSIDERADAS NO MODELO

Esta seção apresenta as premissas definidas pelo Consórcio Estruturador na modelagem econômico-financeira do Projeto de Irrigação das Etapas III e IV de Jaíba.

4.1 Premissas de modelagem

A avaliação econômico-financeira foi elaborada a partir de análises dos fluxos de caixa livre descontados para a firma do Projeto. Assim, o valor do projeto será analisado com base nos fluxos financeiros futuros, positivos e negativos, associados à realização das atividades propostas, descontados para o valor presente por uma taxa de desconto definida. Para tanto, constituiu-se um modelo econômico-financeiro capaz de avaliar o impacto de tais fluxos considerando todos os elementos contábeis e tributários pertinentes.

A modelagem foi feita para **valores reais** (desconsiderando os efeitos da inflação), a **moeda base da valoração foi o Real (R$) em julho/2025 e considerou-se o prazo de 35 anos para o Projeto**. Dessa maneira, o Projeto se iniciaria em 2027 e se encerraria ao final de 2061.

Tabela 10 - Estrutura do Fluxo de Caixa Livre para Firma

(+) Receita Operacional Bruta
(-) Desconto sobre receita
(-) PIS/COFINS
(-) ISS
(+) Crédito PIS/COFINS
(=) Receita Operacional Líquida
(-) Custos Operacionais
(-) Despesas Gerais Administrativas
(=) LAJIDA (EBITDA)
(-) Depreciação e Amortização
(=) LAJIR (EBIT)
(+/-) Receitas e despesas financeiras[1]
(=) LAIR
(-) IR
(=) Lucro Líquido
(+/-) Variação de capital de giro
(-) *CAPEX*
(+) Depreciação e amortização
(=) Fluxo de Caixa Livre para a Firma

Fonte: Consórcio Estruturador

[1] *Por se tratar de uma valoração para a firma, não foram consideradas receitas e despesas financeiras.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

4.2 Premissas macroeconômicas

A projeção da inflação utilizada na elaboração dos estudos foi extraída a partir do Relatório de Mercado Focus, com data base de janeiro/2026[2]. Para a coleta dos dados, adotou-se para o ano 1 ao ano 3 a meta da inflação projetada para 2027 a 2029, e a partir do ano 4 adotou-se o valor projetado do índice IPCA de 2029 em manutenção para os demais anos da concessão. A tabela abaixo exibe a evolução do indicador considerado na modelagem.

Tabela 11 – Premissas macroeconômicas

Ano	IPCA
1	3,8%
2	3,5%
3	3,5%
4	3,5%
5	3,5%
6	3,5%
7	3,5%
8	3,5%
9	3,5%
10	3,5%
11	3,5%
12	3,5%
13	3,5%
14	3,5%
15	3,5%
16	3,5%
17	3,5%
18	3,5%
19	3,5%
20	3,5%
21	3,5%
22	3,5%
23	3,5%
24	3,5%
25	3,5%
26	3,5%
27	3,5%
28	3,5%
29	3,5%
30	3,5%

[2] *Relatório de Mercado Focus publicado dia 12/01/2026*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Ano	IPCA
31	3,5%
32	3,5%
33	3,5%
34	3,5%
35	3,5%

Fonte: Relatório de Mercado Focus

4.3 Taxa Mínima de Atratividade

A metodologia do *WACC (Weighted Average Cost of Capital)* consiste na ponderação entre o custo de capital aportado para a execução do projeto por parte dos acionistas (capital próprio da empresa) e o custo dos recursos captados por financiamentos e empréstimos (capital captado por dívida).

Cada fonte de capital apresenta seus custos de captação, referentes à remuneração mínima que o concessionário deve retornar ao provedor do recurso em decorrência dos juros e riscos envolvidos no investimento. O custo do capital próprio (Ke) representa o retorno mínimo exigido pelos acionistas do projeto, e é calculado através de levantamentos de riscos específicos relacionados ao setor, região e particularidades do projeto. Para seu cálculo, foi utilizado o modelo do *CAPM (Capital Asset Pricing Model)* através de uma combinação da taxa livre de risco (Rf), prêmio de risco de mercado (Rm – Rf), o coeficiente de fator de sensibilidade do setor em que o projeto está inserido (β), e um prêmio de risco do país (Rc) regularizado através de um multiplicador de volatilidade (Mv). Já o custo de capital de terceiros (Kd) é o custo correspondente ao *spread* dos financiamentos previstos ao decorrer do projeto para a execução das obras de irrigação.

Com a ponderação de Ke e Kd através da estrutura de capital entre Dívida e *Equity*, foi calculada uma taxa mínima de atratividade real *post-tax* de 9,25% e um *WACC post-tax* nominal de 13,08%.

O cálculo e levantamento de cada um dos componentes considerados nesse cálculo está descrito de forma detalhada a partir dos subcapítulos abaixo.

4.3.1 Custo de Capital Próprio (Ke)

O custo de capital próprio real foi estimado em 10,44% ao ano utilizando o modelo *CAPM*, conforme representado na fórmula abaixo:

$$Ke = \frac{(Rf + \beta r(Rm - Rf) + (Rc * Mv) + 1)}{(1 + \pi E)} - 1$$

Na qual:

- Ke = Custo de capital próprio (calculado = 10,44%)
- Rf = Taxa livre de risco (adotado = 2,55%)
- βr = Fator Beta ponderado realavancado (adotado = 0,88)
- Rm - Rf = Prêmio de risco de mercado (adotado = 8,76%)
- Rc = Prêmio de risco país (adotado = 2,66%)
- Mv = Multiplicador de volatilidade (adotado = 0,94)
- πE = Estimativa de inflação dos EUA (adotado = 2,06%)

A descrição e metodologia para cálculo de cada componente serão apresentadas em sequência.

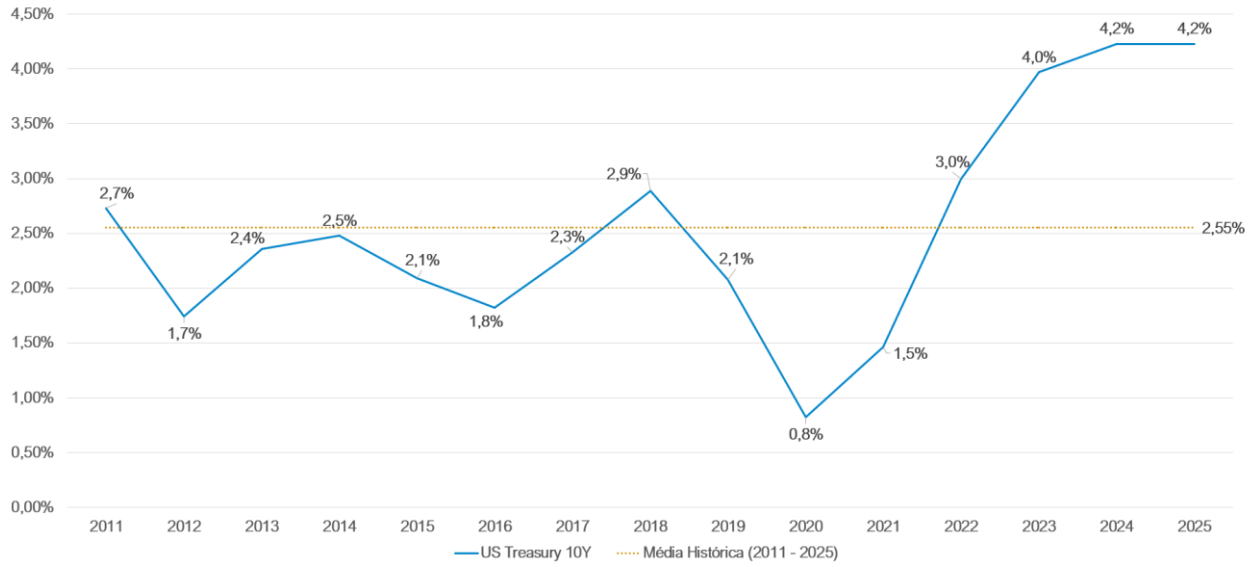
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

4.3.1.1 Taxa Livre de Risco (Rf)

Para o componente da taxa livre de risco usado no *WACC*, foi usada a média de valores diários do *US Treasury 10Y* dos últimos 15 anos (2025 a 2011). Esse índice foi escolhido, pois ele é equivalente à emissão de títulos públicos de país com baixa inadimplência, alta liquidez e alta negociação diária. Desta forma, o *US Treasury 10Y* pode ser visto como uma taxa livre de risco e adequada para uso no cálculo do *WACC*.

Seu resultado é reflexo do comportamento do índice no período destacado abaixo, com uma média equivalente a 2,55%.

Figura 4 - Taxa livre de risco (Rf) – *US Treasury 10Y*



Fonte: *Investing*. Elaboração: Consórcio Estruturador

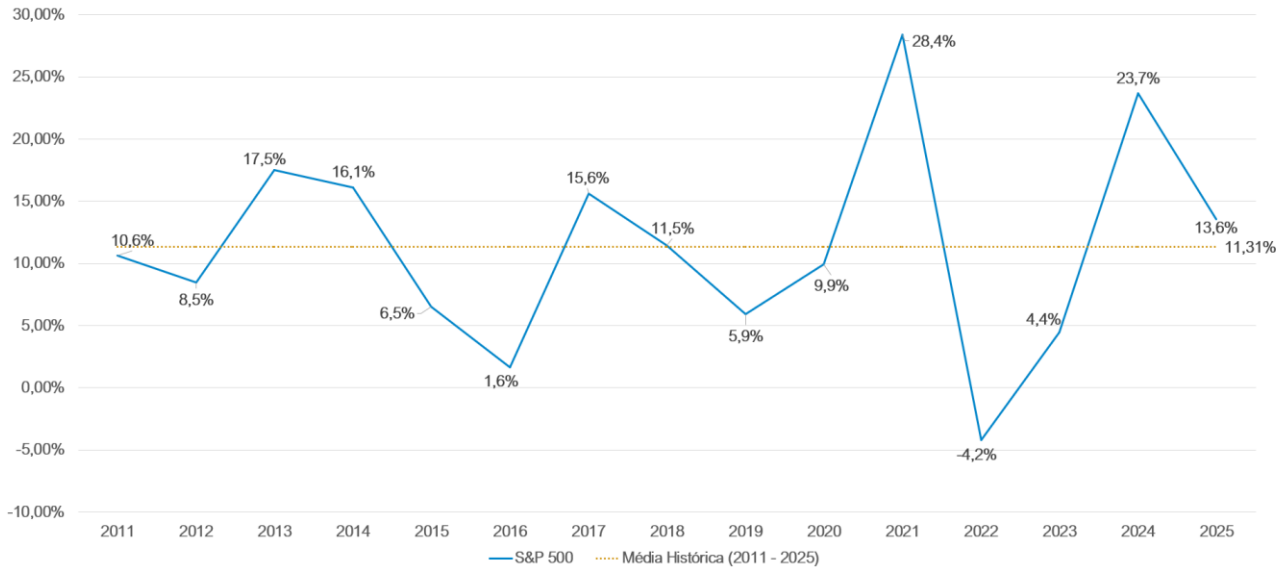
4.3.1.2 Prêmio de Risco de Mercado (Rm-Rf)

O prêmio de risco de mercado corresponde ao retorno adicional esperado pelos investidores, além da taxa livre de risco, ao aplicar recursos em uma carteira diversificada de mercado.

Para o seu cálculo, foi adotada a média histórica da rentabilidade calculada através do logaritmo neperiano dos retornos do S&P 500 de 2011 a 2025 como o Retorno de Mercado (Rm), pelo fato desse índice ser o índice principal de referência do mercado acionário norte-americano.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Figura 5 – Retorno de Mercado (Rm) – S&P 500



Fonte: *MacroTrends*. Elaboração: Consórcio Estruturador

Com esse levantamento, foi calculado um Retorno de Mercado de 11,31% que, ao ser subtraído por 2,55% referente à rentabilidade média calculada do ativo livre de risco (*US Treasury 10Y*), gerou um prêmio de risco de mercado no valor de 8,76%.

4.3.1.3 Fator Beta (β)

O fator Beta representa a sensibilidade do projeto, dado o setor em que está inserido, em relação a oscilações de mercado. Como o projeto do perímetro irrigado do Jaíba para as etapas III e IV é constituído por obras de infraestrutura para o sistema de irrigação, mas também depende das receitas advindas do cultivo das culturas, foi visto como adequada a ponderação entre o Beta global desalavancado de 2026 (βd) do setor de *Farming/Agriculture* e do setor de *Engineering/Construction*, ambos coletados na página do *Damodaran*. Os "*unlevered betas corrected for cash"* coletados possuem valores de 0,49 e 0,76, respectivamente.

Com o respectivo beta de cada setor coletado, foi feita uma ponderação desses valores pelo VPL do *CAPEX*, com o Beta de *Engineering/Construction* ponderado pelo *CAPEX* das obras e da manutenção de infraestrutura comum, e o de *Farming/Agriculture* ponderado pelo VPL do *CAPEX* dos investimentos em áreas parcelares. Essa ponderação gerou um valor de 0,61, que quando realavancado pela estrutura de capital, resultou em um β ponderado realavancado de 0,88, calculado a partir da seguinte fórmula:

$$\beta r = \beta d \times (1 + (1 - T) \times \frac{Wd}{We})$$

Na qual:

- βr = Fator Beta realavancado (calculado = 0,88)
- βd = Fator Beta desalavancado ponderado (adotado = 0,61)
- T = Alíquota de impostos diretos (adotado = 34%)
- Wd = Participação do capital de terceiros nas fontes de financiamento (adotado = 40,0%)
- We = Participação do capital próprio nas fontes de financiamento (adotado = 60,0%)

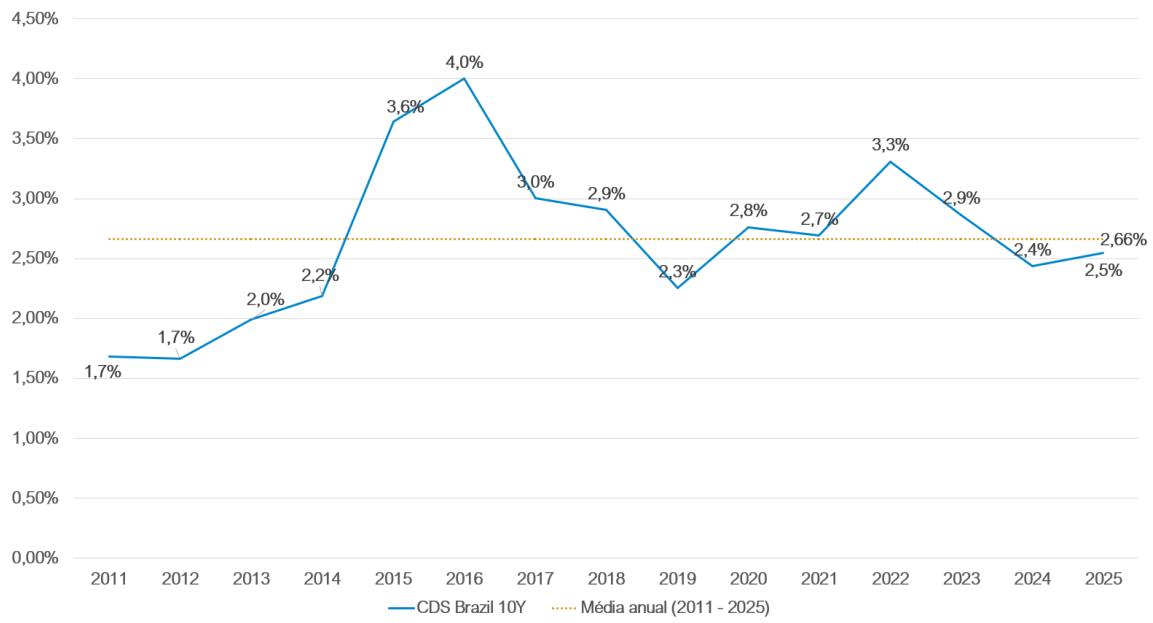
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

4.3.1.4 Prêmio de Risco País (Rc)

O prêmio de risco país reflete o custo adicional de capital associado ao maior risco do país onde o investimento será realizado, em comparação aos Estados Unidos. No caso, trata-se de um prêmio aplicado a empresas que operam no mercado brasileiro.

O cálculo do Rc foi realizado através da média dos valores diários do *CDS Brazil 10Y* dos últimos 15 anos e, a partir disso, da divisão desse valor por 10.000, transformando o CDS de *basis points* para porcentagem. O CDS foi escolhido para representar o Risco País no cálculo do *WACC* pelo fato de ser um derivativo de crédito que funciona como um seguro contra risco soberano, refletindo a percepção do mercado global sobre a probabilidade de inadimplência do país. A partir da média dos valores calculados através do método previamente descrito, foi calculado um Rc de 2,66%.

Figura 6 – Prêmio de Risco País - Rc



Fonte: *Investing*. Elaboração: Consórcio Estruturador

4.3.1.5 Multiplicador de Volatilidade (Mv)

O multiplicador de volatilidade corresponde ao ajuste necessário para transformar o Risco-país (Rc) em um prêmio compatível com o risco de renda variável, regularizando o valor obtido do CDS para que ele reflita a instabilidade do mercado de renda variável.

Como o CDS reflete um risco soberano a partir de um ativo de renda fixa, sua volatilidade é estruturalmente inferior à observada em ações, e para garantir com que o Risco-país não subestime o risco efetivamente assumido pelo acionista, o multiplicador é aplicado no valor do Rc.

O Mv compara a volatilidade histórica dos retornos do Ibovespa com a volatilidade dos retornos de uma taxa DI de 10 anos, produzindo um fator de ajuste a partir da fórmula abaixo.

$$Mv = \frac{\sigma\ IBOV}{\sigma\ DI}$$

Na qual:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

- Mv = Multiplicador de volatilidade (calculado = 0,94)
- σ_{IBOV} = desvio padrão dos retornos diários do Ibovespa nos últimos 5 anos, apurados pelo logaritmo neperiano das variações dos índices diários (calculado = 0,0112)
- σ_{DI} = desvio padrão dos retornos diários de 10 anos com base nos contratos futuros de taxa média DI, apurados nos últimos 5 anos. Para apurar a taxa de 10 anos, foi feita uma interpolação linear das taxas dos contratos, projetando o valor para 10 anos no futuro para todos os valores do período. (calculado = 0,0119)

Com o multiplicador de volatilidade calculado, o Risco-país ajustado (resultado do produto entre Mv e Rc) foi calculado em 2,50%. Para o *WACC* em questão, o multiplicador de volatilidade calculado foi menor que 1 pelo fato de que, para o período usado, o desvio padrão dos retornos diários do DI de 10 anos foi superior ao desvio padrão dos retornos diários do Ibovespa. Esse resultado indica que, de 2021 a 2025, os retornos da taxa DI apresentaram maior volatilidade que a volatilidade observada no mercado de ações.

4.3.1.6 Estimativa da Inflação Americana (πE)

O cálculo da inflação americana foi efetuado a partir da média dos valores diários para os últimos 15 anos (2025 a 2011) de cada componente através da seguinte fórmula:

$$\boldsymbol{\pi}\text{americana} = \left.(\mathbf{1} + \boldsymbol{Nominal\ Treasury\ Rate})\right/(\mathbf{1} + \boldsymbol{TIPs\ Rate}) - \mathbf{1}$$

A média diária para 2025 do *UST10Y (Nominal Treasury Rate)* resultou em 2,57%, com valores coletados através do site *Investing*. Já para o cálculo do *10-Year TIPS Yield*, a média diária resultou em um valor de 0,50%, com valores coletados através do site *macrotrends*.

Desta forma, foi calculado um valor de Inflação Americana (CPI) para o período de 2,06%.

4.3.2 Custo da Dívida (Kd)

O custo da dívida representa o componente do *WACC* advindo de captação de recursos de terceiros, nesse caso representado por financiamentos captados pelo concessionário. Devido ao alto *CAPEX* para a realização das obras referentes às etapas III e IV do perímetro irrigado do Jaíba, foi usada como base a linha de créditos de "Agropecuária" do Finem (Financiamento para Empreendimentos) do BNDES.

Essa linha de crédito apresenta um spread de 11,30% ao ano, resultado da soma do 7,80% da Taxa de Longo Prazo (TLP) de dezembro de 2025, com 1,5% de taxa ao BNDES, o agente financiador, e uma taxa adicional de risco de 2,0%, gerando um *Kd* final de 11,30%. A descrição desse valor de forma mais aprofundada está contemplada na seção 5.1.6.

4.3.2.1 Estrutura de Capital (We e Wd)

Para o cálculo da proporção entre Dívida (Wd) e *Equity* (We), foi feita uma média das estruturas de capital global projetadas por Damodaran de 2026 para cada um dos setores que abrangem o projeto, *Engineering/Construction* e *Farming/Agriculture*. Os valores levantados de D/E foram de, respectivamente, 76,6% e 59,0%.

Assim como feito no cálculo do Beta, cada valor foi ponderado pelo VPL da parcela do *CAPEX* respectiva de cada setor (*Engineering/Construction* ponderado pelo *CAPEX* das obras e da manutenção de infraestrutura comum,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

e o de *Farming/Agriculture* ponderado pelo VPL do *CAPEX* das áreas parcelares). Essa ponderação gerou um D/E de 66,6%. Com esse valor, foram então projetadas as proporções de participação na captação de recursos entre Dívida (Wd) e *Equity* (We) de 40,0% e 60,0%, respectivamente.

4.3.3 Custo Médio Ponderado de Capital *(WACC)*

Com o levantamento de todos os componentes necessários para o cálculo do *WACC*, foi estipulado o valor para a taxa mínima de atratividade do projeto.

Como já explicitado, o *WACC* é calculado pela média dos custos de capital e de dívida ponderados pela participação de cada uma das formas de financiamento do projeto, de acordo com a fórmula:

$$WACC = We \times Ke + Wd \times Kd * (1 - T)$$

Na qual:

- We = Participação do capital próprio nas fontes de financiamento (adotado = 60,0%)
- Ke = Custo de capital próprio (adotado = 10,44%)
- Wd = Participação do capital de terceiros nas fontes de financiamento (adotado = 40,0%)
- Kd = Custo do capital de terceiros (adotado = 11,30%)
- T = Imposto direto do Brasil (adotado = 34%)

Com a ponderação dos custos de dívida e de *Equity* (Kd e Ke) pela representatividade de cada uma das fontes de captação dos recursos (Wd e We), obteve-se um *WACC* real *post-tax* de 9,25% e um *WACC* nominal *post-tax* de 13,08%, calculado através do ajuste do *WACC* real *post-tax* pela inflação média projetada durante o prazo de concessão (2027 – 2061) de 3,51%. Assim, o projeto foi estruturado para garantir aos provedores de capital uma remuneração compatível com os riscos e as características específicas do empreendimento.

Os componentes adotados para o cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital estão resumidos na tabela abaixo.

Tabela 12 – Resumo do cálculo do *WACC*

Custo de Capital Próprio (Ke)	
Taxa livre de Risco (Rf)	2,55%
Prêmio de Risco de Mercado (Rm – Rf)	8,76%
β médio global desalavancado *(Farming/Agriculture – 2026)*	0,49
β médio global desalavancado *(Engineering/Construction – 2026)*	0,76
β desalavancado ponderado	0,61
β realavancado	0,88
Tax Rate (IR)	34,00%
Risco País (Rc)	2,66%
Multiplicador de volatilidade (Mv)	0,94
Risco País regularizado (Rc * Mv)	2,50%
πE - Inflação EUA (CPI)	2,06%
πBr - Inflação Brasil (IPCA)	5,67%
Custo de Capital Próprio real (Ke_{real})	10,44%
Custo de Capital Próprio nominal ($Ke_{nominal}$)	16,71%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Estrutura de Capital	
Wd = D/(D+E)	40,0%
We = E/(D+E)	60,0%
D/E	66,6%
Custo da Dívida (Kd)	
TPL (Finem – Agropecuária)	7,80%
Taxa do BNDES	1,50%
Adicional de risco	2,00%
Custo da Dívida (Kd_{real})	11,30%
Custo da Dívida ($Kd_{nominal}$)	17,61%
WACC post-tax (Weighted Average Cost of Capital)	
$\boldsymbol{WACC\ real} = 60{,}0\% * 10{,}44\% + 40{,}0\% * 11{,}30\% * (1 - 34\%) = \mathbf{9{,}25}\%$	
$\boldsymbol{WACC\ nominal} = (1 + 9{,}25\%) * (1 + 3{,}51\%) - 1 = \mathbf{13{,}08}\%$	

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5 ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DO MODELO

5.1.1 Receita bruta dos serviços

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de negócios é baseado na exploração agrícola das áreas irrigáveis das Etapas III e IV do Projeto Jaíba. Nesse cenário, a operação do cultivo é estruturada de forma verticalizada, com o parceiro privado responsável tanto pela implementação e gestão da infraestrutura de irrigação quanto pela condução direta da produção agrícola, que constitui a única fonte de receita do concessionário.

O planejamento agrícola proposto para o Projeto contempla culturas como banana nanica, banana prata, manga, limão, soja, milho e feijão. Essas culturas foram selecionadas com base em critérios de viabilidade econômica, potencial de mercado e adequação às condições locais. Os itens a seguir apresentam, de forma resumida, as principais premissas que embasaram a estimativa de potencial de receitas da concessão.

5.1.1.1 Estimativa da produção agrícola

A partir do *ramp-up* de área irrigada previamente apresentado na Tabela 7, foi projetada a seguinte expectativa de área cultivada e produção ano a ano para cada cultura. A produtividade de cada cultura ao longo do ciclo de cultivo, assim como as premissas e metodologias usadas para suas estipulações, estão descritas no Capítulo 5 do *Produto 7 – Relatório de Mercado e Demanda* e na planilha de planejamento agrícola que acompanha o produto citado.

Tabela 13 - Expectativa de área cultivada – ha

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4	113	63	63	101	604	315	604	315	**2.178**
5	227	126	126	201	1.208	629	1.208	629	**4.355**
6	363	201	201	322	1.934	1.007	1.934	1.007	**6.971**
7	626	348	348	556	3.336	1.738	3.336	1.738	**12.024**
8	872	485	485	775	4.652	2.423	4.652	2.423	**16.765**
9	1.126	626	626	1.001	6.005	3.128	6.005	3.128	**21.643**
10	1.333	740	740	1.185	7.107	3.702	7.107	3.702	**25.616**
11	1.479	822	822	1.315	7.889	4.109	7.889	4.109	**28.433**
12	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
13	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
14	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
15	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
16	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
17	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
18	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
19	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
20	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
21	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
22	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
23	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
24	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
25	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
26	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
27	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
28	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
29	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
30	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
31	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
32	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
33	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
34	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
35	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**

Elaboração: Consórcio Estruturador

O *ramp-up* da área cultivada tem início no 4° ano e atinge a maturidade no 12° ano, a partir do qual a área cultivada permanece estável ao longo de todo o Projeto.

A tabela abaixo apresenta a produção esperada anual de cada cultura ao decorrer da implementação das áreas de cultivo.

Tabela 14 - Expectativa de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – ton/ano

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	3.009	3.373	5.963	887
5	8.519	2.247	-	282	6.018	6.747	11.926	1.775
6	16.505	4.317	472	1.702	9.632	10.799	19.091	2.841
7	25.675	6.664	1.064	3.843	16.614	18.627	32.928	4.900
8	44.271	11.370	2.222	8.704	23.165	25.971	45.911	6.832
9	60.942	15.402	4.053	14.458	29.905	33.528	59.269	8.820
10	77.098	19.203	6.340	20.776	35.395	39.683	70.150	10.439
11	89.758	21.927	9.489	29.291	39.286	44.046	77.863	11.587
12	96.375	23.367	12.574	36.290	41.244	46.241	81.743	12.164
13	96.894	23.343	15.762	41.428	41.244	46.241	81.743	12.164
14	92.248	21.834	18.388	44.433	41.244	46.241	81.743	12.164
15	85.830	20.537	20.481	45.186	41.244	46.241	81.743	12.164
16	75.354	18.444	21.790	43.836	41.244	46.241	81.743	12.164

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão
17	73.548	18.611	22.139	41.694	41.244	46.241	81.743	12.164
18	70.727	18.368	22.267	40.096	41.244	46.241	81.743	12.164
19	65.817	17.348	21.476	38.507	41.244	46.241	81.743	12.164
20	72.219	19.065	20.652	37.196	41.244	46.241	81.743	12.164
21	78.031	20.096	19.721	35.648	41.244	46.241	81.743	12.164
22	85.726	21.793	17.565	32.278	41.244	46.241	81.743	12.164
23	92.530	23.190	15.601	29.237	41.244	46.241	81.743	12.164
24	96.375	24.086	13.740	26.528	41.244	46.241	81.743	12.164
25	96.894	24.274	11.064	22.732	41.244	46.241	81.743	12.164
26	92.248	23.248	9.256	22.046	41.244	46.241	81.743	12.164
27	85.830	22.503	8.294	22.513	41.244	46.241	81.743	12.164
28	75.354	20.458	8.486	24.764	41.244	46.241	81.743	12.164
29	73.548	20.928	10.181	30.523	41.244	46.241	81.743	12.164
30	70.727	20.759	12.574	36.290	41.244	46.241	81.743	12.164
31	65.817	19.364	15.762	41.428	41.244	46.241	81.743	12.164
32	72.219	20.699	18.388	44.433	41.244	46.241	81.743	12.164
33	78.031	21.243	20.481	45.186	41.244	46.241	81.743	12.164
34	85.726	22.486	21.790	43.836	41.244	46.241	81.743	12.164
35	92.530	23.423	22.139	41.694	41.244	46.241	81.743	12.164

Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se uma oscilação na produção de frutas ao longo dos anos, resultado da variabilidade na produtividade durante os ciclos de cultivo, da necessidade de replantio ao término de cada ciclo e das diferenças de maturidade entre as áreas, decorrentes do *ramp-up* adotado.

As expectativas de área cultivada e produção viabilizam a projeção de receita do Projeto advinda da produção agrícola, estipulada através do preço das culturas que será destrinchado na seção a seguir.

5.1.1.2 Preço das culturas

O preço de venda do produto refere-se a um valor pago diretamente ao produtor na propriedade, ou seja, do preço pago pelo produto. Os valores adotados são livres de impostos e transporte e a tabela abaixo apresenta o preço adotado para cada produto.

Tabela 15 - Preço pago ao produtor - Projeto Jaíba Etapas III e IV

Produto	R$/ton
Banana Nanica	1.300
Banana Prata	2.300
Manga	4.600
Limão	2.400
Soja	2.900
Milho	1.500

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Produto	R$/ton
Feijão	5.800

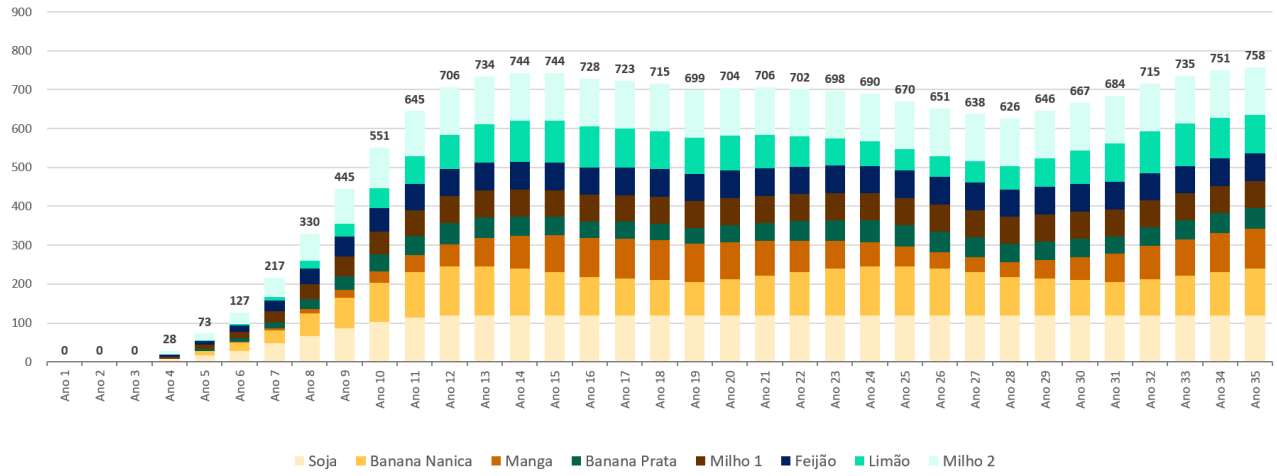
Elaboração: Consórcio Estruturador

As principais considerações a respeito dos preços adotados podem ser encontradas no Estudo de Mercado e Demanda.

5.1.1.3 Receita bruta estimada

Tendo em vista as premissas apresentadas acima, a figura abaixo apresenta as receitas oriundas da exploração agrícola.

Figura 7 – Composição da Receita Bruta estimada (R$ MM)



Elaboração: Consórcio Estruturador

As receitas parcelares possuem um comportamento cíclico que corresponde ao ciclo produtivo de cada cultura. Enquanto grãos possuem ciclos anuais, com menor rentabilidade por hectare, as frutas, de maneira geral, apresentam maiores rentabilidades por hectare, com ciclos que variam de 12 a 18 anos. **Após período de estabilização, as receitas anuais ficam em torno de R$ 620 a R$ 760 milhões.**

5.1.2 Regime de tributação

Foi considerada a possibilidade de enquadramento do Projeto no regime de tributação por Lucro Real ou por Lucro Presumido. A análise foi feita mantendo-se como referência o exercício anterior, no qual o regime que apresentasse os melhores resultados para a concessionária, desde que atendidos os critérios de enquadramento, seria o escolhido para o próximo ano. Diante desta análise, constatou-se que o projeto se enquadra no regime de tributação por Lucro Real, devido, principalmente, ao nível de receita atingido no projeto[3]. Além disso, foram considerados os efeitos sobre os fluxos de impostos sobre a renda, incluindo a possibilidade de redução de bases de cálculo por meio da compensação de prejuízos, os impostos sobre a receita operacional com destaque para o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre parte dos custos da

[3] Para o caso de enquadramento no regime de Lucro Presumido, é necessário que o faturamento da concessionária no ano anterior ao ano de análise seja inferior a R$ 78 milhões (BRASIL, 2003).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

concessionária e os impostos sobre rendimentos financeiros, avaliando a aplicação de isenções ou incidências conforme a legislação tributária vigente. **Com base nesses fatores, o regime de Lucro Real foi adotado como a melhor alternativa para o Projeto.**

5.1.3 Tributos sobre a receita

Os impostos e contribuições incidentes sobre receitas são PIS, COFINS e FUNRURAL, conforme detalhado a seguir. A incidência de PIS e COFINS ocorre sobre a receita bruta da venda de produtos em geral, abrangendo o faturamento da receita agrícola. Já o FUNRURAL incide obrigatoriamente sobre a comercialização por se tratar de uma operação de produção rural, sendo a contribuição previdenciária específica do setor.

Não foi considerada a incidência de ICMS e ISS, uma vez que esses tributos não se aplicam à comercialização da produção agrícola. No caso do ISS, o modelo de exploração não é passível de cobrança, pois não se trata de um serviço prestado. Quanto ao ICMS, a modelagem considera a desoneração da receita do produtor, dado que as frutas e o feijão possuem isenção direta, visando baratear o consumo da cesta básica. Para soja e milho o ICMS é recolhido em outras etapas da cadeia, desonerando a venda direta aos distribuidores.

As respectivas taxas dos impostos incidentes estão detalhadas a seguir.

5.1.3.1 PIS/COFINS

O PIS e a COFINS[4] são incidentes tanto sobre a Receita Bruta de comercialização da produção agrícola, como sobre a Receita Financeira. A depender do regime de tributação, as alíquotas de PIS/COFINS para cada fonte de receita são:

Tabela 16 - Alíquotas de PIS/COFINS

Incidência	Regime não-cumulativo (Lucro Real)		Regime cumulativo (Lucro Presumido)	
	PIS	COFINS	PIS	COFINS
Receita Bruta de comercialização da produção agrícola	1,65%	7,60%	0,65%	3,00%
Receita Financeira	0,65%	4,00%	-	-

Fonte: Consórcio Estruturador

Neste modelo, foram consideradas apenas receitas operacionais, cujos tributos de PIS e COFINS são descritos abaixo.

Tabela 17 - PIS/COFINS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
PIS/COFINS (R$ MM)	-	-	-	(2,6)	(6,7)	(68,8)	(61,9)	(70,1)

Fonte: Consórcio Estruturador

[4] *Regulamentados pelas Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003).*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5.1.3.2 FUNRURAL

O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) é uma contribuição de caráter previdenciário, cujo objetivo é fornecer ao contribuinte benefícios como aposentadoria, pensão e auxílio-funeral. A alíquota de 2,05% incide sobre a receita bruta das unidades parcelares.

Tabela 18 - FUNRURAL

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
FUNRURAL (R$ MM)	-	-	-	(0,6)	(1,5)	(15,2)	(13,7)	(15,5)

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.3.3 Créditos PIS/COFINS

O regime de incidência não-cumulativa permite o resgate de créditos de PIS/COFINS[5] referentes à prestação de serviços já tributados.

A parcela do tributo a ser recuperada de certa linha de custo depende da proporção de gastos com pessoal do serviço em questão, bem como da quantidade de pagamento de serviços e bens isentos dessas tributações. A tabela abaixo explicita as porcentagens de PIS/COFINS recuperáveis para cada linha de custo, bem como a possibilidade de recuperação de créditos da amortização dos ativos intangíveis no período.

Tabela 19 - Parcela de PIS/COFINS recuperável para cada linha de custo e amortização

Linha passível de créditos	% recuperável
Pessoal	0%
Outros custos e despesas	80%
CAPEX amortizado	80%

Fonte: Consórcio Estruturador

Os créditos de PIS/COFINS são calculados aplicando a alíquota de PIS/COFINS sobre a parcela recuperável dos custos e da amortização dos investimentos.

Tabela 20 - Créditos de PIS/COFINS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
Crédito de PIS/COFINS (R$ MM)	1,3	0,4	0,5	1,5	3,2	26,8	26,1	27,3

Fonte: Consórcio Estruturador

No modelo foi considerado o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), incentivo fiscal que isenta a incidência de PIS e COFINS sobre bens e serviços associados à implantação de infraestrutura, incluindo projetos de irrigação e atividades correlatas. Em função da isenção, não são apropriados créditos referentes à parcela do CAPEX beneficiada, sendo considerado apenas o efeito direto da desoneração tributária.

Ressalta-se que, no âmbito da análise tributária, optou-se por não considerar os efeitos da reforma tributária, em função das incertezas ainda existentes quanto às alíquotas efetivas de CBS e IBS, bem como de aspectos relevantes ainda em aberto, como a regulamentação de regimes específicos, critérios de creditamento e regras

[5] *Regulamentados pelas Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003).*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

de transição. Diante disso, sua incorporação poderia introduzir distorções nos resultados, motivo pelo qual foi adotado o modelo vigente de tributação.

5.1.4 Custos operacionais e administrativos *(OPEX)*

5.1.4.1 Infraestrutura de uso comum

Os custos e despesas referentes a infraestrutura de uso comum são compostos por dispêndios como custos administrativos, gastos com oficinas, gastos relacionados a mão de obra e demais custos variáveis, como a outorga de água, gastos com energia elétrica, máquinas e veículos.

A tabela abaixo descreve a composição do *OPEX* total referente a infraestrutura de uso comum das etapas III e IV.

Tabela 21 - *OPEX* Infraestrutura de uso comum (mil R$)

OPEX INFRAESTRUTURA DE USO COMUM (mil R$)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
Etapa III	**2.932**	**2.932**	**2.932**	**2.932**	**2.932**	**4.434**	**4.434**	**4.434**
Insumos e serviços	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**1.809**	**1.809**	**1.809**
Custos fixos	307	307	307	307	307	307	307	307
Custos variáveis	-	-	-	-	-	1.502	1.502	1.502
Mão de obra	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**
Etapa IV	**2.932**	**2.932**	**2.965**	**3.195**	**3.420**	**4.372**	**4.372**	**4.372**
Insumos e serviços	**307**	**307**	340	570	795	1.747	1.747	1.747
Custos fixos	307	307	307	307	307	307	307	307
Custos variáveis	-	-	33	264	488	1.440	1.440	1.440
Mão de obra	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**	**2.625**
Total	**5.863**	**5.863**	**5.897**	**6.127**	**6.352**	**8.806**	**8.806**	**8.806**

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.4.2 Pagamento de tarifas

Este item apresenta a estimativa do pagamento de tarifas referentes às Etapas I e II do Projeto Jaíba. Primeiro, descrevem-se brevemente as tarifas aplicáveis ao concessionário e seu significado; em seguida, expõe-se o racional adotado para estimar o montante devido.

Atualmente, os irrigantes das etapas I e II pagam dois tipos de tarifas, o K1 e o K2. Enquanto a tarifa K2 destina-se ao pagamento do rateio das despesas de administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, a tarifa K1 tem como objetivo a amortização de investimentos realizados na implantação da infraestrutura, na Etapa I pela CODEVASF e na Etapa II pela SEAPA (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais). A tarifa K1 das Etapas I e II é devida aos órgãos públicos e, portanto, não faz parte do escopo do presente estudo, uma vez que apenas a tarifa K2 será cobrada do concessionário pelos distritos das etapas I e II.

Os distritos de irrigação são associações civis de direito privado e sem fins econômicos que congregam os usuários de água para irrigação dos perímetros irrigados e são compostos por pessoas físicas e jurídicas. É delegada aos distritos a responsabilidade de operação e manutenção das infraestruturas de uso comum. As

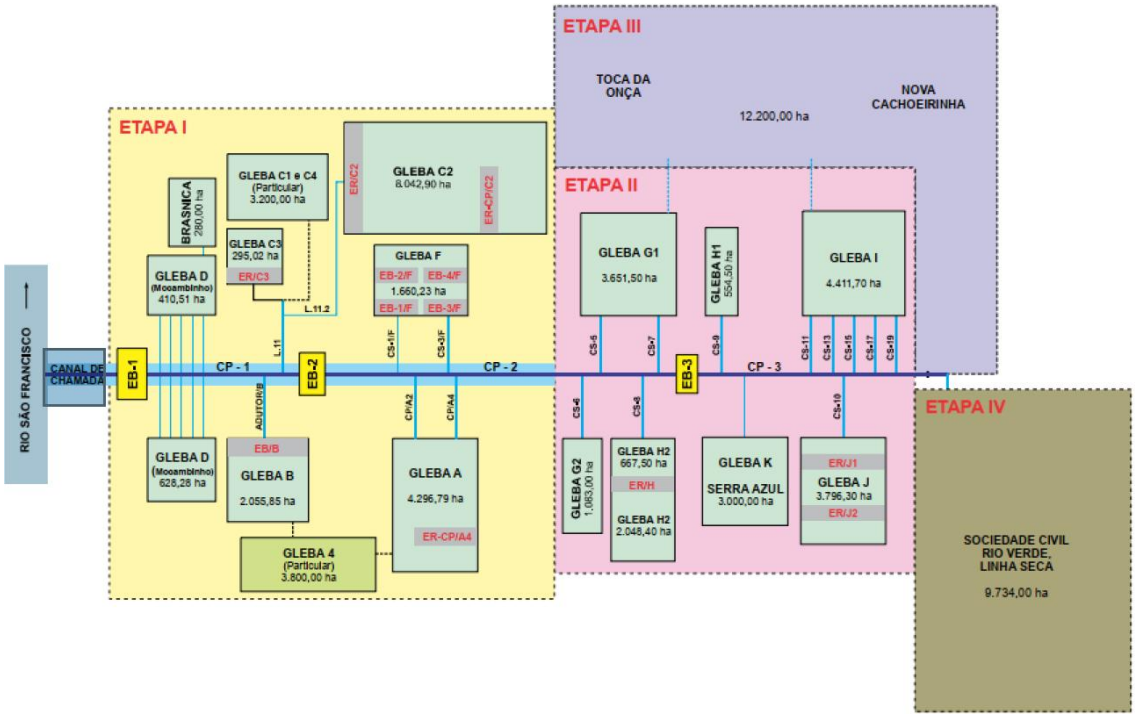
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

infraestruturas da Etapa I são geridas pelo Distrito I – "DIJ I" –, enquanto as da Etapa II estão sob a gestão do Distrito II – "DIJ II" e a concessionaria será responsável pela gestão das infraestruturas das etapas III e IV.

Para compreender como se estruturam as tarifas aplicáveis, inicia-se pela descrição do sistema hidráulico que sustenta a prestação do serviço: a água captada do Rio São Francisco percorre o canal principal e atravessa, de forma sequencial, as etapas do projeto. A captação ocorre na Etapa I, seguida pela Etapa II, e posteriormente pelas Etapas III e IV.

A figura abaixo apresenta um diagrama operacional do perímetro de irrigação do Jaíba, com a divisão das áreas por etapa e os elementos que compõem o sistema de irrigação: Canais Principais (CPs), Canais Secundários (CSs), Estações de Bombeamento (EBs) e Estações de Recalque (ER).

Figura 8 - Diagrama operacional do perímetro de irrigação do Jaíba



Fonte: POA Distrito Etapa I

Assim, os custos de operação e manutenção podem ser divididos de acordo com a infraestrutura envolvida:

- **Sistema principal**: compreende o Canal de Chamada, que faz a ligação com o Rio São Francisco, as estações de bombeamento (EB-1, EB-2 e EB-3) e os canais principais (CP1, CP2 e CP3). Os custos do sistema principal são rateados pelas áreas irrigáveis de todas as Etapas.
- **Sistema secundário:** compreende uma extensa rede hidráulica destinada à distribuição de água para os irrigantes de cada etapa. Essa infraestrutura inclui canais, estações de bombeamento, comportas controladoras de nível, obras hidráulicas de segurança e estradas. Os custos do sistema secundário são rateados exclusivamente entre as áreas irrigáveis das respectivas etapas.

Devido ao modelo gerencial adotado e à característica linear da infraestrutura, existe um rateio dos custos operacionais assumidos pelos DIJs referentes ao canal principal com as etapas subsequentes. Dessa forma, os do canal principal da Etapa I (DIJ I) são rateados entre todas as etapas, enquanto os custos do canal principal

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

assumidos pelo DIJ II são rateados entre as Etapas II, III e IV. As tarifas a serem aplicadas às etapas III e IV são definidas abaixo, bem como o racional de rateio entre os irrigantes[6]:

- **Tarifa K2 Fixo:** possui como objetivo remunerar os custos operacionais fixos da infraestrutura de uso comum (custos com pessoal, veículos/máquinas, serviços terceirizados e despesas administrativas gerais). Esta tarifa é medida em reais por hectare e é cobrada pela área irrigável. As tarifas fixas são subdivididas em:
    - K2 Fixo do Sistema Principal: pago pela própria etapa e por todas as etapas subsequentes.
    - K2 Fixo do Sistema Secundário: pago exclusivamente pelos irrigantes da própria etapa.
- **Tarifa K2 Variável:** possui como objetivo cobrir a parte variável do *OPEX* de infraestrutura comum, que se traduz em custos de energia elétrica para o funcionamento dos sistemas de bombeamento e da outorga da água consumida. Tal tarifa é medida em R$/1000m³/mês consumido pelos irrigantes. A tarifa também é subdividida em:
    - K2 Variável do Sistema Principal: pago pelos irrigantes da própria etapa, bem como das etapas subsequentes.
    - K2 Variável do Sistema Secundário: pago exclusivamente pelos irrigantes da própria etapa.

A figura abaixo apresenta o racional de pagamento das tarifas. Nas linhas, estão indicados os DIJs, divididos por Sistema Principal e Sistema Secundário, responsáveis por fornecer água e cobrar as tarifas, enquanto nas colunas estão os DIJs que recebem a água e efetuam o pagamento das tarifas.

Figura 9 – Cobrança de Tarifas

Cobrança de tarifa		Pagamento->	ETAPA I	ETAPA II	ETAPAS III E IV
DIJ I	SIST. PRINCIPAL		K2 fixo K2 variável	K2 fixo K2 variável	K2 fixo
	SIST. SECUNDÁRIO		K2 fixo K2 variável		
DIJ II	SIST. PRINCIPAL			K2 fixo K2 variável	K2 fixo K2 variável
	SIST. SECUNDÁRIO			K2 fixo K2 variável	

Fonte: Consórcio Estruturador

Visto que, no modelo adotado neste estudo, o concessionário acumula as funções de gestor da infraestrutura de uso comum e de irrigante, não se considerou a cobrança de tarifas pelas etapas III e IV. Cobranças nessa fase seriam redundantes, por se tratar de tarifas aplicadas pelo concessionário a si próprio.

A Tarifa K2 Fixo foi estimada a partir dos custos do Sistema Principal coletados nos Planos Operativos Anuais (POAs) das Etapas I e II, distribuídos sobre a área irrigável que entrará em operação com a concessão. Já a Tarifa K2 Variável foi estimada com base no volume projetado de água a ser captado pelas Etapas III e IV.

Para estimar o valor do K2 fixo referente à remuneração dos custos fixos do DIJ I, realizou-se o rateio dos custos fixos da Etapa I, vinculados ao sistema principal, pela área irrigável de todas as etapas (considerando a entrada

[6] *Além dessas tarifas, existe o K1, referente à remuneração do CAPEX. No entanto, os valores atualmente pagos pelas Etapas I e II são subsidiados e determinados pela CODEVASF ou SEAPA/MG. Ressalta-se que, nesta modelagem, não foi considerado o pagamento do K1 para as Etapas III e IV referente à implantação das Etapas I e II.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

em operação das etapas III e IV). Os custos foram apurados com base na média dos custos fixos do sistema principal dos três últimos POAs (2023, 2024 e 2025), atualizados pelo IPCA até julho de 2025, totalizando R$ 5.593.313. Esse montante foi dividido por 62.858 hectares e por 12 meses, **resultando em R$ 7,42/ha/mês**.

O K2 fixo estipulado para remunerar os custos fixos do DIJ II também foi calculado com o mesmo racional. Entretanto, pelo fato dos Planos Operativos Anuais do DIJ II não explicitarem de forma precisa a representatividade dos custos fixos entre cada sistema (principal ou secundário), foi usada a mesma proporção de custo entre sistemas apresentada pelo DIJ I para manejo das informações disponíveis. Com isso, os R$ 5.798.085 de custos fixos apresentados no POA de 2025 do DIJ II foram multiplicados por 45,2% (representatividade dos custos fixos do sistema principal do DIJ I dentro do custo fixo total do DIJ I), o que gerou um valor de R$ 2.620.459 de custo fixo do sistema principal do DIJ II. Seguindo o mesmo racional apresentado no cálculo do K2 – DIJ I, foi então feita uma divisão desse valor pelos 43.465 ha de área irrigável correspondente (Etapas II, III e IV) e por 12 meses, **resultando em uma tarifa de 5,02 R$/ha/mês**.

Tabela 22 - Tarifas pagas pelas Etapas III e IV

Etapa	**Tarifa**		
Etapa I	K2 Fixo	7,42	R$/ha/mês
Etapa II	K2 Fixo	5,02	R$/ha/mês

Fonte: Consórcio Estruturador

O valor gasto anualmente com o **pagamento de tarifas fixas é de, aproximadamente, R$ 3,1 milhões.**

Para o K2 variável, estimou-se o gasto com o consumo energético nas etapas I e II referente ao volume bombeado para irrigar a área da concessão. A estimativa foi realizada em função da capacidade (m^3/s) e potência instalada (kW) de cada estação de bombeamento. Após atingir a maturidade do projeto, a partir do ano 12, o **custo estimado com o pagamento de K2 variável ficou em R$ 11,3 milhões ao ano**.

Desta forma, o **pagamento de tarifas fixas e variáveis resultou em R$ 14,4 milhões ao ano**. O cálculo é apresentado em maior detalhe na planilha de modelagem financeira.

5.1.4.3 Custos Ambientais

O *OPEX* ambiental corresponde às despesas associadas à execução dos seguintes programas ambientais ao longo da execução do projeto:

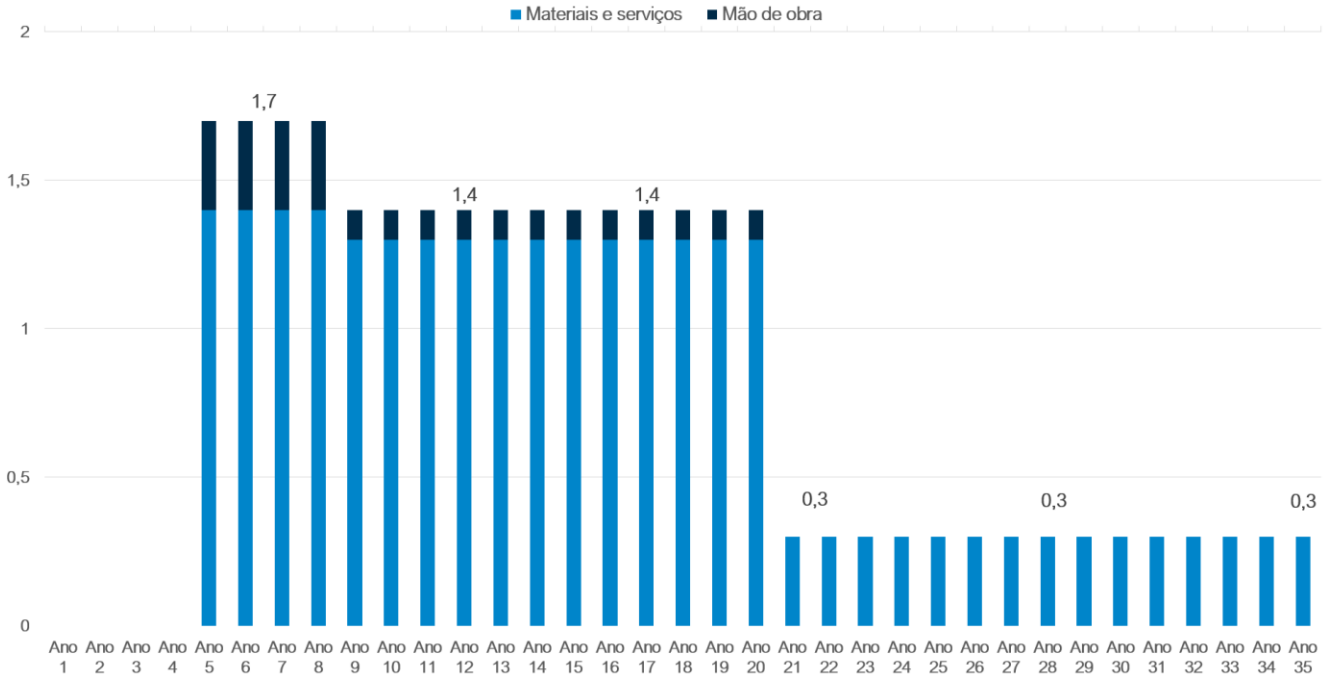
- Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento;
- Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
- Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;
- Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
- Programa de Monitoramento dos Solos;
- Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora;
- Programa de Compensação Ambiental;
- Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna;
- Programa de Educação Ambiental;
- Programa de Desapropriação e Reassentamento da População;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

- Programa de Apoio às Prefeituras da AII;
- Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal;
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

Adotou-se como *OPEX* os custos relacionados aos programas ambientais a partir de 2031 (5° ano da concessão). A decomposição do *OPEX* ambiental entre mão de obra e custos de materiais e serviços se encontra evidenciado no gráfico a seguir.

Figura 10 – Decomposição do *OPEX* ambiental (R$ MM)



Fonte: Consórcio Estruturador

O valor médio anual dos custos de *OPEX* ambiental é de **R$ 1,5 milhões** de 2031 a 2046 e **R$ 299 mil** a partir de 2047 até o final da concessão. A memória de cálculo e o custo por programa estão descritos detalhadamente no *Produto 8: Relatório Ambiental*.

5.1.4.4 Infraestrutura de uso parcelar

Os custos operacionais das unidades parcelares foram calculados anualmente, levando em conta o grau de maturidade das plantações. As tabelas a seguir apresentam os custos operacionais agrícolas para cada tipo de cultura desde o segundo ano de plantio (Ano P2) até o último ano do ciclo produtivo de cada cultura.

Descrições detalhadas dos custos que compõem cada linha do *OPEX* (como *packing house*, manutenção da infraestrutura de galpões, gastos com refeitórios) e premissas relacionadas ao ciclo produtivo de cada cultura estão aprofundadas no Capítulo 5 do *Produto 7 – Relatório de Mercado e Demanda*.

Banana nanica

O ciclo de produção da banana é de 12 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 23 - *OPEX* da banana nanica

Custos (R$/ha)	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11	Ano P12	Ano P13
Insumos	16.388	16.378	16.378	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	28.263

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Custos (R$/ha)	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11	Ano P12	Ano P13
Mão de obra	19.308	18.342	17.435	17.435	17.435	16.527	16.527	13.804	12.896	12.896	11.989	8.787
Trator, equipamentos e aviação	3.425	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	12.659
Outros custos	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Total	**42.888**	**41.350**	**40.380**	**39.015**	**38.953**	**38.108**	**38.045**	**35.385**	**34.414**	**34.477**	**33.507**	**53.475**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P14, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 13 anos, que se encerra no Ano P25. Esse padrão se repete sucessivamente até o final da concessão.

Banana prata

O ciclo de produção da banana é de 12 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 24 - *OPEX* da banana prata

Custos (R$/ha)	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11	Ano P12	Ano P13
Insumos	10.060	10.051	10.051	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	15.865
Mão de obra	11.680	11.081	10.540	10.173	9.806	9.265	9.265	9.265	9.265	8.358	7.991	7.772
Equipamentos e aviação	3.425	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	12.659
Outros custos	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Total	**28.931**	**27.760**	**27.157**	**26.141**	**25.712**	**25.233**	**25.171**	**25.233**	**25.171**	**24.326**	**23.896**	**40.063**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P14, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 12 anos, que se encerra no Ano P25. Esse padrão se repete sucessivamente até o final do Projeto.

Manga

O ciclo de produção da manga é de 18 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 25 - *OPEX* da Manga

Custos (R$/ha)	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11
Insumos	12.222	15.258	17.315	19.658	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282
Mão de obra	4.371	4.952	6.977	7.490	8.759	10.028	10.028	10.028	8.759
Trator, equipamentos e aviação	5.713	6.100	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613
Outros custos	12.244	14.244	22.244	24.244	29.244	34.244	34.244	34.244	29.244
Total	**34.549**	**40.553**	**53.148**	**57.942**	**64.897**	**71.104**	**71.166**	**71.104**	**64.897**
Custos (R$/ha)	Ano P12	Ano P13	Ano P14	Ano P15	Ano P16	Ano P17	Ano P18	Ano P19	Ano P20
Insumos	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	22.309	7.465
Mão de obra	9.515	8.759	8.759	8.759	7.490	7.490	6.977	4.420	1.836
Trator, equipamentos e aviação	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	11.316	4.250

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Outros custos	32.244	29.244	29.244	29.244	24.244	24.244	22.244	4.244	4.244
Total	**68.591**	**64.897**	**64.835**	**64.897**	**58.566**	**58.628**	**56.053**	**42.289**	**17.795**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P21, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P3, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 18 anos, que se encerra no final do Projeto.

Limão

O ciclo de produção do limão é de 18 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 26 - *OPEX* do Limão

Custos (R$/ha)	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10
Insumos	6.492	8.964	12.120	15.126	17.037	17.372	17.372	17.372	17.372
Mão de obra	4.274	7.593	7.825	10.489	9.637	8.785	8.785	8.785	7.933
Trator, equipamentos e aviação	4.250	5.713	6.100	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550
Outros custos	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Total	**19.305**	**26.559**	**30.334**	**36.517**	**37.513**	**37.059**	**36.997**	**37.059**	**36.145**
Custos (R$/ha)	Ano P11	Ano P12	Ano P13	Ano P14	Ano P15	Ano P16	Ano P17	Ano P18	Ano P19
Insumos	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	11.708
Mão de obra	7.933	7.933	7.589	7.589	7.589	7.081	7.081	6.230	4.828
Trator, equipamentos e aviação	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	11.566
Outros custos	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Total	**36.207**	**36.145**	**35.863**	**35.801**	**35.863**	**35.293**	**35.356**	**34.441**	**32.392**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P20, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 18 anos, que se encerra no final do Projeto.

Grãos

Diferentemente das culturas frutíferas, os grãos apresentam ciclos anuais de produtividade, ou seja, seus custos operacionais se repetem ao longo dos 35 anos de Projeto.

Tabela 27 - *OPEX* dos grãos

Custos (R$/ha)	Soja	Feijão	Milho 1	Milho 2
Insumos	3.075	3.588	4.335	3.848
Mão de obra	795	684	795	795
Trator, equipamentos e aviação	2.043	1.410	2.128	1.570
Outros custos	1.216	1.231	1.434	1.483
Total	**7.129**	**6.912**	**8.691**	**7.696**

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5.1.4.5 Seguros e Garantias

Foram consideradas como seguros e garantias necessários ao Projeto três tipologias distintas, sendo elas:

- Risco de Responsabilidade Civil;
- Risco de Engenharia;
- Garantia de Execução do contrato.

A seguir, é detalhado o cálculo dos valores de seguro

Tabela 28 - Premissas de Seguros e Garantias

Tipo de Seguro	Valor a ser segurado	Valor do Seguro
Risco de Responsabilidade Civil	50% do *OPEX* infra comum	0,20% do valor a ser segurado
Risco de Engenharia	100% do *CAPEX* infra comum	0,20% do valor a ser segurado
Garantia de Execução do contrato	5% do *CAPEX* infra comum (ano 1 ao 11)	0,25% do valor a ser segurado
	2,5% do *CAPEX* infra comum (ano 12 ao 35)	

Fonte: Consórcio Estruturador

Os valores a serem segurados são definidos de modo a atender as exigências contratuais e as alíquotas dos seguros foram definidas com base em benchmarking de outros projetos de concessão de irrigação.

Considerando os valores a serem segurados, as alíquotas dos seguros e as estimativas de CAPEX e OPEX apresentadas anteriormente, o gasto médio com seguros e garantias ao decorrer da concessão é de aproximadamente R$ 500 mil ao ano.

5.1.4.6 Despesa com comitê de resolução de conflitos *(Dispute Board)*

Foram previstas despesas com a manutenção de um comitê de resolução de conflitos *(Dispute Board)* durante todo o prazo da concessão, buscando evitar que possíveis incongruências entre as partes sejam levadas para arbitragens, gerando impacto negativos para os usuários, concessionária e Poder Concedente.

O *Dispute Board* seria composto por três membros, acionados em meio aos processos de reequilíbrio. Para fins de modelagem, foram considerados acionamentos a cada 5 anos, iniciando em 2029, terceiro ano de concessão. Considerando que, referencialmente, o comitê trabalharia por 5 meses para resolução de conflitos a um custo de R$ 40 mil para cada membro por mês, considerou-se que o gasto nos anos do reequilíbrio seria de R$ 600.000. Prevê-se a atuação do *Dispute Board* como início junto às obras de implantação de infraestrutura de uso comum.

5.1.4.7 Remuneração dos estudos ao FDIRS e pagamento à B3

Prevê-se a obrigação contratual de remunerar o FDIRS pelos custos associados à elaboração dos estudos referenciais da concessão das Etapas III e IV. O valor total a ser pago é de R$ 15.613.966,10. Desse montante, R$ 6.034.918,33 são referentes à remuneração ao Consórcio Estruturador, e R$ 1.820.519,69 à remuneração ao PMO do projeto, ambos atualizados pela SELIC. Ademais, R$ 782.213,20 são referentes à B3 e R$ 6.976.314,89 à remuneração de sucesso ao FDIRS, calculada a partir da somatória do CAPEX dos 5 primeiros anos do projeto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5.1.4.8 Despesas com ITR

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é um tributo federal cobrado anualmente das propriedades rurais. O imposto incide sobre o Valor da Terra Nua, cujo valor é de R$ 6.960 por hectare, correspondente ao valor estipulado para o Município de Jaíba para Lavoura com boa aptidão de solo[7], para uma área total de 26.652 hectares, totalizando R$ 185.494.823 como base de cálculo.

A alíquota adotada é de 3% sobre a base de cálculo, e refere-se a uma propriedade acima de 5.000 ha com grau de utilização entre 65% e 80% da área[8]. O montante a ser pago anualmente resulta em aproximadamente R$ 6 milhões, com exceção do primeiro ano de concessão, onde o ITR é de R$ 2,4 milhões, considerando a desapropriação integral apenas da etapa IV. A tabela abaixo resume as premissas adotadas e os valores de ITR projetados.

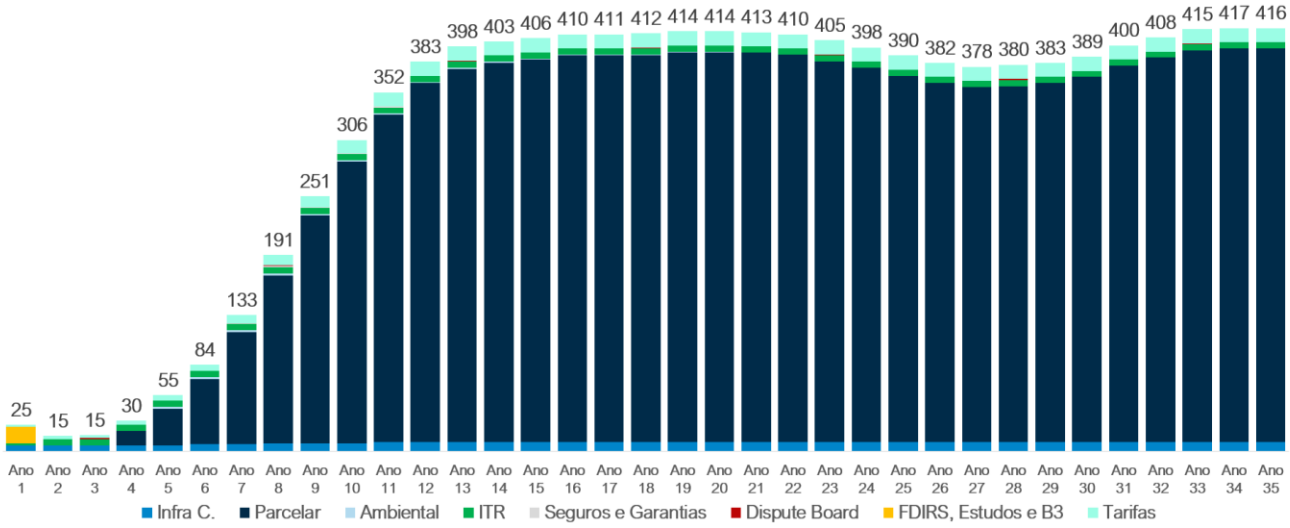
Tabela 29 – ITR

Incidência (Valor da Terra Nua total)	Alíquota ITR	Imposto anual
R$ 185.494.823	3%	R$ 5.564.845

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.4.9 *OPEX* consolidado

Figura 11 – *OPEX* consolidado (R$ MM)



Fonte: Consórcio Estruturador

[7] *TABELA VTN_2024 da Receita Federal, acessado em Valores de Terra Nua 2025 — Receita Federal*

[8] *LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5.1.5 Investimentos (*CAPEX*)

5.1.5.1 Infraestrutura de uso comum

Os investimentos em infraestrutura de uso comum são compostos pelos dispêndios necessários à construção dos canais, estruturas de controle, estações de recalque, equipamentos e outros investimentos relacionados ao sistema coletivo e estão apresentados nas tabelas abaixo, considerando o benefício fiscal do REIDI[9].

A tabela abaixo descreve a composição do *CAPEX* total para a implantação das etapas III e IV.

Tabela 30 – CAPEX - Etapas III e IV (mil R$)

Classificação do investimento	Valor (mil R$)
Etapa III	**201.864**
Projeto executivo	**6.275**
Canteiro de obras	**19.681**
Obras civis	**161.114**
E3-L1	44.611
E3-L2	42.940
E3-L3	43.109
E3-L4	30.454
Equipamentos	**9.583**
E3-L1	124
E3-L2	8.301
E3-L3	275
E3-L4	427
Outros equipamentos, peças e acessórios	456
Supervisão de obras	**5.211**
Etapa IV	**153.878**
Projeto executivo	**5.756**
Canteiro de obras	**13.552**
Obras civis	**118.511**
E4-L1	36.927
E4-L2	58.392
E4-L3	23.192
Equipamentos	**12.076**
E4-L1	189
E4-L2	8.200
E4-L3	3.111

[9]*Considerou-se a aplicação a partir de 2029 com um período de 5 anos de benefício. Para o presente Projeto, a aplicação do REIDI gera um impacto positivo da ordem de R$ 12 milhões no VPL. A fruição do benefício depende de enquadramento prévio junto à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a ser solicitado pelo concessionário.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Classificação do investimento	Valor (mil R$)
Equipamentos, peças e acessórios	575
Supervisão de obras	**3.983**
Total Etapas III e IV	**355.742**

Fonte: Consórcio Estruturador

Além da implantação das etapas III e IV, será necessário realizar intervenções nas etapas I e II, para garantir a capacidade de abastecimento de água para todas as etapas, considerando o aumento do volume de água captado do Rio São Francisco. A tabela abaixo consolida o valor do *CAPEX* considerando esses investimentos.

Tabela 31 – *CAPEX* de intervenção nas Etapas I e II

Descrição da Atividade/Serviço	Investimento (mil R$)
Ampliação da Infraestrutura da EB1	438
Ampliação da Infraestrutura da EB2 – Etapa I	27.674
Ampliação da Infraestrutura da EB3 – Etapa II	36.187
Conexão da EB3 com rede de energia elétrica	14.379
Conexão do ponto P1 com rede de energia elétrica	10.359
Total	**89.038**

Fonte: Consórcio Estruturador

O *CAPEX* total referente aos investimentos em infraestrutura de uso comum, calculado pela soma dos investimentos nas Etapas III e IV e nas anteriores, é de R$ 444.779.853,01.

No cronograma de implantação, considerou-se que os dois primeiros anos seriam dedicados ao processo de desapropriação, licenciamento ambiental e elaboração de projeto executivo. A partir do Ano 3, inicia-se a implantação da infraestrutura de uso comum, na qual dividiram-se as áreas em sete lotes, quatro pertencentes à Etapa III e três à Etapa IV, conforme descrito no item 2.1. A tabela abaixo apresenta o faseamento previsto dos lotes e o investimento anual resultante.

Tabela 32 - Cronograma de Implantação (R$ MM)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11
Etapa III	-	-	-	-	-	6,3	24,1	55,6	53,8	43,4	18,6
Projeto Executivo	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-
Canteiro de obras	-	-	-	-	-	-	2,3	5,0	5,0	5,0	2,5
E3 – L1	-	-	-	-	-	-	21,2	23,4	-	-	-
E3 – L2	-	-	-	-	-	-	-	21,5	21,5	-	-
E3 – L3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	21,6	-
E3 – L4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,2
Equipamentos, peças e acessórios	-	-	-	-	-	-	0,1	4,4	4,5	0,4	0,2
Supervisão de obras	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3	1,3	1,3	0,7
Etapa IV	-	5,8	21,5	21,5	36,4	52,6	16,2	-	-	-	-
Projeto Executivo	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11
Canteiro de obras	-	-	2,3	2,3	2,3	4,5	2,3	-	-	-	-
E4 – L1	-	-	18,5	18,5	-	-	-	-	-	-	-
E4 – L2	-	-	-	-	29,2	29,2	-	-	-	-	-
E4 – L3	-	-	-	-	-	11,6	11,6	-	-	-	-
Equipamentos, peças e acessórios	-	-	0,1	0,1	4,3	5,9	1,6	-	-	-	-
Supervisão de obras	-	-	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	-	-	-	-
Intervenções em outras etapas	-	-	**89,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R$ MM)	-	**5,8**	**110,5**	**21,5**	**36,4**	**58,9**	**40,3**	**55,6**	**53,8**	**43,4**	**18,6**

Fonte: Consórcio Estruturador

Em razão da grande extensão da área abrangida pelo projeto, o período de implantação do *CAPEX* perdura até o ano 11. Esse arranjo de implementação assegura a projeção de um cenário viável para a realização das obras, em que o ritmo médio de implantação atinge aproximadamente 2,3 mil hectares de área irrigável ao ano.

5.1.5.2 Manutenção da infraestrutura de uso comum

O CAPEX de manutenção foi estimado com base na anuidade equivalente aos custos de reposição dos ativos, considerando suas respectivas vidas úteis e taxa de retorno. Dessa forma foi definido o montante anual necessário para recompor os ativos e preservar sua capacidade operacional e econômica ao longo do ciclo de vida. Para fins de modelagem, esses valores foram classificados em categorias conforme sua vida útil, sendo considerados prazos de 10 anos para equipamentos e 25 anos para obras civis, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 33 – *CAPEX* de manutenção

Classificação	Vida útil	% de reinvestimento a.a.	Valor médio anual (R$) Etapas III e IV	Total (R$) Etapas III e IV
Equipamentos	10 anos	1,5%	968.641	29.725.702
Obras civis	25 anos	0,3%	1.162.027	32.338.852
Total	-	-	**2.130.668**	**62.064.555**

Fonte: Consórcio Estruturador

O investimento em *CAPEX* de manutenção se estabiliza a partir do Ano 11, perdurando para todo o período da concessão. O valor gasto anualmente com esse dispêndio (a partir do período de estabilização) é de R$ 2.130.667,70, e sua memória de cálculo se encontra no *Produto 3: Modelagem econômico-financeira.* Em relação aos investimentos a serem realizados nas Etapas I e II, foi considerado que 50% do custo de reposição é vinculado as Etapas III e IV, tendo em vista o compartilhamento das obrigações com as demais etapas.

A estimativas adotadas estão em linha com os gastos atuais apresentados pelas Etapas I e II, conforme o Planejamento Operacional Anual (POA), sobretudo o POA 2025 da Etapa II, o qual entende-se ser o mais representativo e atual em termos de porte de abras e dimensões do sistema adutor.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

5.1.5.3 Ambiental

Os investimentos ambientais englobam os gastos relacionados à elaboração de estudos técnicos necessários para o licenciamento ambiental, bem como os emolumentos requeridos para sua obtenção. Esses custos incluem despesas com a solicitação de licenças e autorizações, além da análise dos estudos pelos órgãos ambientais competentes. Além disso, o *CAPEX* ambiental também é composto pelos custos dos primeiros 4 anos dos Programas Ambientais.

Na tabela abaixo estão explícitos os gastos com *CAPEX* ambiental e seus respectivos valores totais.

Tabela 34 – *CAPEX* ambiental

Descrição	Valor (R$ mil)
Licenças / Autorizações	**277,2**
Taxas para obtenção de intervenção ambiental	37,2
Processo de autorização de intervenção ambiental	239,9
Estudos e Ações	**4.960,0**
Inventário Florestal	1.710,0
EIA/RIMA	2.850,0
Estudos Espeleológicos	200,0
Elaboração do PCA	200,0
Programas Ambientais	**62.325,1**
Materiais e Serviços	49.457,5
Mão de obra	12.867,6
Total	**67.562,2**

Fonte: Consórcio Estruturador

O valor médio anual desse investimento é de **R$ 16.890.560,74** e perdurará nos primeiro 4 anos de concessão. Os investimentos de estudos e ações estão previstos para o primeiro ano do projeto e os programas ambientais são dispendidos ao longo dos quatro primeiros anos.

A memória de cálculo e demais descrições sobre cada um dos investimentos destacados estão detalhados no *Produto 8: Relatório Ambiental.*

5.1.5.4 Infraestrutura de uso parcelar

A tabela abaixo apresenta os custos médios de investimento por hectare para o *CAPEX* parcelar agrícola, para cada uma das culturas citadas. Os valores de investimento são projetados para o primeiro ano após finalização das obras de infraestrutura comum, ou no primeiro ano de plantio (Ano P1), com exceção da manga, que requer dois anos de investimentos até início de sua produção.

Tabela 35 - Estimativa de *CAPEX* parcelar por tipo de cultura para o primeiro ano de plantio (mil R$/ha)

Investimentos	Nanica	Prata	Manga[1]	Limão	Soja[3]	Feijão[3]	Milho 1[3]	Milho 2[3]
Supressão vegetal	1.294	1.294	1.294	1.294	647	647	647	647
Sistema de irrigação	22.500	22.500	22.000	20.000	9.250	9.250	9.250	9.250
Demais infraestruturas	23.438	23.438	12.763	4.263	1.599	1.599	1.599	1.599
Gasto com insumos	28.263	15.865	29.774	11.708	-	-	-	-

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Investimentos	Nanica	Prata	Manga[1]	Limão	Soja[3]	Feijão[3]	Milho 1[3]	Milho 2[3]
Gasto com mão de obra	8.787	7.772	6.256	4.828	-	-	-	-
Gasto com trator, equipamentos e aviação	7.635	7.635	11.800	7.550	-	-	-	-
Outros custos	3.767	3.767	8.487	4.290	-	-	-	-
Manutenção[2]	230	230	521	121	108	108	108	108
Total	**95.913**	**82.501**	**92.896**	**54.054**	**11.604**	**11.604**	**11.604**	**11.604**

(1) Diferentemente das outras culturas, os investimentos da manga são realizados em dois anos (o CAPEX apresentado se refere ao valor total para os dois anos).

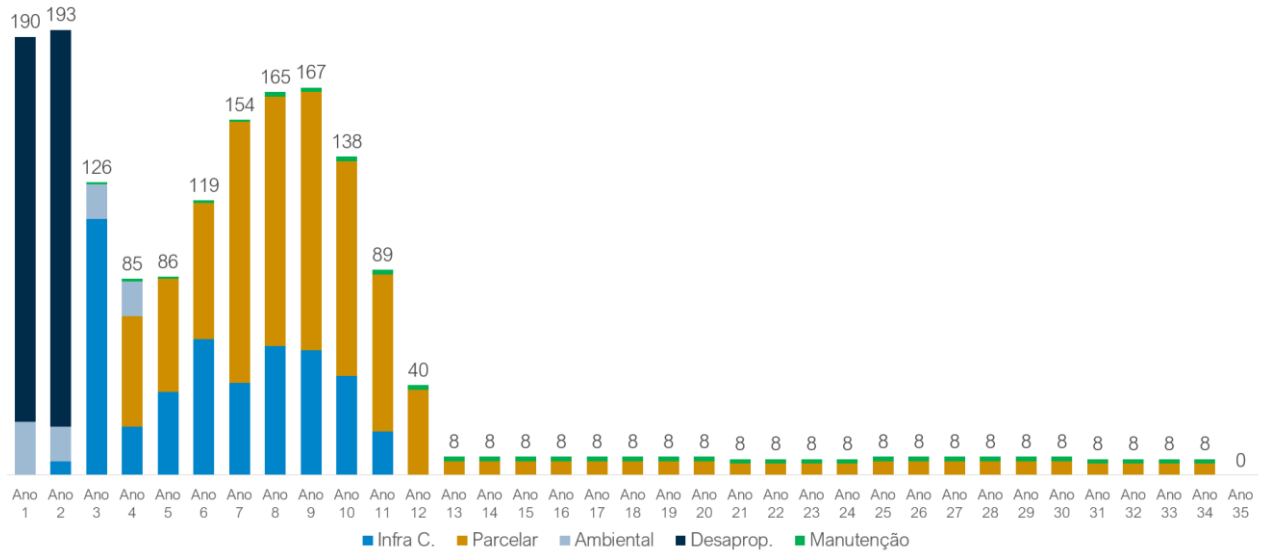
(2) O CAPEX de manutenção é o único item de investimento que se repete ao longo dos 35 anos de concessão, para todas as culturas, que tem como objetivo estimar os custos necessários para garantia do bom funcionamento dos sistemas, máquinas e equipamentos parcelares.

(3) No caso dos grãos, por conta de suas periodicidades anuais, as linhas de insumos ("mão de obra", "trator, equipamentos e aviação", "água" e "outros custos") são considerados como OPEX.

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.5.5 *CAPEX* consolidado

Figura 12 – *CAPEX* consolidado (R$ MM)



Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.6 Financiamento

A avaliação econômico-financeira do Projeto considerou a possibilidade de o concessionário financiar parte dos investimentos mediante a captação de recursos de terceiros, reduzindo a necessidade de aporte de capital próprio – hipótese condicionada à capacidade financeira do projeto de suportar empréstimos.

O concessionário poderá buscar diferentes formas de financiamento, como por exemplo a captação em bancos, especialmente os de desenvolvimento como o BNB, que administra os recursos do FDNE, e o BNDES, bancos estatais como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, bancos privados ou por meio de emissão de debêntures.

No período pré-operacional de um projeto de concessão, o financiamento bancário foi considerado como a alternativa mais adequada devido ao caráter inicial do projeto, prazos longos e períodos de carência. Já instrumentos de mercado, como debêntures, podem ser menos indicados nessa etapa, pois uma possível

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

percepção de risco elevado por parte do mercado e a ausência de receitas nos anos iniciais, que dificultam a atração de investidores ou resultam em custos de emissão mais altos.

Dessa forma, para a modelagem referencial, adotou-se a captação na linha de crédito do FINEM "Agropecuária" do BNDES. O FINEM é voltado para projetos de alto investimento que visam geração e aumento de capacidade produtiva em setores como Indústria, Saneamento, Comércio, Infraestrutura, Saúde e Agropecuária. Assim, projetos com elevado *CAPEX*, como as obras de irrigação e infraestrutura agrícola das Etapas III e IV do Jaíba, se enquadram nessa modalidade.

A linha voltada à Agropecuária se destaca por focar em projetos relacionados à produção, armazenagem e processamento de alimentos para consumo humano e animal. Para avaliar a aderência dessa linha ao projeto, foi analisada uma lista de projetos previamente financiados, constatando-se que muitos possuem identidade, com investimentos em infraestrutura de irrigação para uso comum e investimentos em áreas agrícolas, com financiamentos que chegam a R$ 530 milhões.

Essa linha exige valor mínimo de R$ 40 milhões para financiamento e utiliza a Taxa de Longo Prazo (TLP), atrelada ao IPCA, como taxa de juros. Atualmente, a TLP é de IPCA + 7,80% ao ano, acrescida de uma taxa de remuneração ao BNDES a partir de 1,5% ao ano e de uma taxa de risco de 2%, resultando em um spread de 11,30% ao ano.

As seguintes premissas foram adotadas na modelagem:

- Financiamento de 60% dos investimentos **durante o período de captação**, totalizando R$ 702,8 milhões. Investimento em desapropriação não foi considerado no *CAPEX* financiável;
- Quatro ciclos de captações, os três primeiros com dois anos de duração e o último com três anos de duração. As captações iniciam a partir do Ano 3 da concessão;
- Prazo total do financiamento de 20 anos para cada ciclo de captação;
- Prazo de carência de 4 anos para cada ciclo de captação;
- Pagamento de IOF com 0,95% do montante captado no primeiro ano de cada ciclo e 0,0082% de alíquota diária durante o primeiro ano de cada ciclo.

A tabela abaixo apresenta um resumo com os principais parâmetros dos financiamentos considerados no modelo.

Tabela 36 – Parâmetros do Financiamento

Parâmetro	**BNDES Finem – Agropecuária**
% dos investimentos durante o período de captação	60%
Valor captado (MM R$)	702,8
Prazo de carência (anos)	4
Parcelas de amortização anuais	16
Ciclo de captação	Ano 3 – Ano 11
Taxa básica de juros	TLP (7,80%) +1,5%+2,0% + IPCA
Cadência na liberação de recursos	*Pari passu*
Sistema de amortização	SAC

Fonte: Consórcio Estruturador

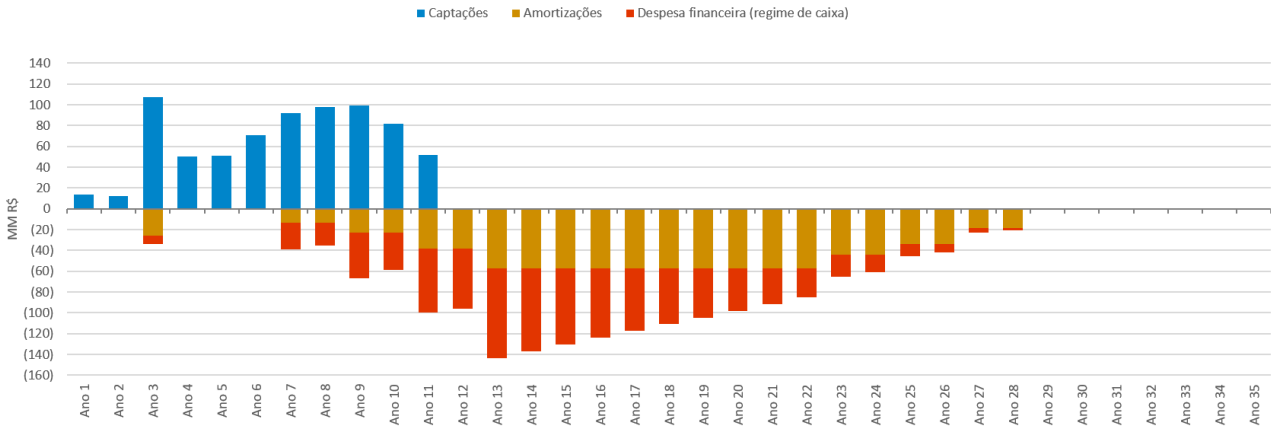
Considerando que o início do financiamento de longo prazo ocorre apenas no ano 3, foi estruturado um empréstimo ponte para apoiar as necessidades de caixa nos anos iniciais do projeto. As principais premissas adotadas são as seguintes:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

- Estruturação de empréstimo ponte nos anos 1 e 2
- Taxa de juros igual Selic mais spread de 5,4%, em linha com o risco do projeto
- Captação de R$ 13,8 milhões (ano 1) e R$ 12,4 milhões (ano 2)
- Liquidação integral (principal + juros) no ano 3.

A seguir, estão apresentados os fluxos de captação dos financiamentos no período da concessão, além de indicar os pagamentos das parcelas de amortização e das despesas financeiras (juros e despesas de estruturação do financiamento e IOF).

Tabela 37 - Projeção de captação de recursos de terceiros e pagamentos do serviço da dívida (MM R$)



Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.7 Desapropriação

O Consórcio Estruturador realizou a avaliação fundiária do projeto, na qual foi realizado um levantamento sobre todas as 311 propriedades contidas na área das Etapas III e IV. O estudo resultou na estimativa de preço a ser pago nas desapropriações das propriedades conforme a norma ANBT – NBR 14.653- 3/2019 – Avaliação de Imóveis e outras aplicáveis e está detalhado no Anexo 1A do *Produto 9 – Relatório de Engenharia*.

A tabela abaixo apresenta o valor total estimado com a desapropriação das áreas do Projeto.

Tabela 38 – Valores estimados de desapropriação

DESAPROPRIAÇÃO	Etapa III	Etapa IV	Total
Quantidade de propriedades	163	148	**311**
Área desapropriada (ha)	14.979	11.419	**26.398**
Valor médio por propriedade (R$)	1.056.301	1.129.413	**1.091.094**
Valor médio por ha (R$/ha)	11.494	14.639	**12.854**
Valor total de desapropriação (R$)	**172.177.108**	**167.153.164**	**339.330.272**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Anexo I, estão apresentados os valores de desapropriação estimados por propriedade, bem como o detalhamento da distribuição das propriedades por etapa.

Referente ao cronograma de desapropriação, priorizou-se inicialmente a Etapa IV, seguida pela Etapa III, em conformidade com o cronograma das obras. Estima-se que a Declaração de Utilidade Pública (DUP) será emitida

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

no primeiro ano da concessão, com o início das desapropriações previsto para o final do primeiro ano, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 39 – Cronograma de desapropriação

DESAPROPRIAÇÃO	Ano 1	Ano 2
Etapa III (% da área)	-	100%
Etapa III (R$)	-	172.177.108
Etapa IV (% da área)	100%	-
Etapa IV (R$)	167.153.164	-
Total (R$)	**167.153.164**	**172.177.108**

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.8 Depreciação e amortização

Para fins de modelagem econômico-financeira, todo o investimento (*CAPEX*) em infraestrutura de uso comum e infraestrutura parcelar foi classificado como ativo imobilizado, com depreciação calculada com base na vida útil dos respectivos ativos. Para tanto, adotou-se como premissa a transferência dos bens à concessionária ao término do contrato, caracterizando-os, no âmbito da modelagem, como ativos não reversíveis. Ressalta-se, contudo, a possibilidade de não transferência, cenário no qual os ativos de infraestrutura de uso comum seriam revertidos ao poder concedente. Para tal cálculo, foi utilizado o método de depreciação linear, desconsiderando o valor residual dos ativos, de acordo com as seguintes estimativas de vida útil.

- Vida útil das obras civis da infraestrutura de uso comum: 25 anos
- Vida útil dos equipamentos da infraestrutura de uso comum: 10 anos
- Vida útil da infraestrutura parcelar: 10 anos

Os valores calculados para a depreciação encontram-se na tabela abaixo.

Tabela 40 – Depreciação (R$ MM)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
Total	**-**	**(0,9)**	**(1,7)**	**(12,2)**	**(15,6)**	**(47,8)**	**(50,3)**	**(38,3)**
Vida útil de 10 anos	-	-	-	(9,0)	(9,1)	(3,1)	(1,0)	(2,8)
Vida útil de 25 anos	-	(0,9)	(1,7)	(3,2)	(6,6)	(44,7)	(49,3)	(35,4)

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.9 Impostos diretos

Sob o regime de Lucro Real, a base de incidência corresponde ao LAIR, sobre a qual é permitida uma redução de até 30% referente ao aproveitamento de prejuízos acumulados[10] de outros períodos.

A apuração do imposto é composta pelos pagamentos correspondentes às seguintes alíquotas:

- 9% de CSLL, incidente sobre toda a base tributável;
- 15% de IRPJ, incidente sobre toda a base tributável; e
- 10% de IRPJ, incidente sobre a parcela da base tributável que exceder o valor anual de R$ 240 mil.

[10] *Decreto 9.580/2018, Art. 261*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Considerou-se também o benefício da SUDENE destinado a pessoas jurídicas de projetos de implantação, modernização ou diversificação de empreendimentos, protocolizados até 31/12/2028[11], com a redução de 75% do IRPJ pelo prazo de 10 anos, a partir de 2030 (ano de início da operação agrícola).

Partindo das premissas de impostos diretos acima descritas, a tabela a seguir descreve os dispêndios com impostos de renda e contribuição social usados para a modelagem final.

Tabela 41 - Impostos diretos

IMPOSTOS DIRETOS (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
Impostos diretos totais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(54,8)**	**(57,8)**	**(84,1)**
CSLL	-	-	-	-	-	(14,5)	(15,3)	(22,3)
IRPJ	-	-	-	-	-	(40,3)	(42,5)	(61,8)

Fonte: Consórcio Estruturador

5.1.10 Necessidade de Capital de Giro

A necessidade de capital de giro ano a ano consiste no cálculo da diferença entre os valores reconhecidos como receitas e despesas (conceito contábil) e os valores efetivamente contabilizados como entradas ou saídas de caixa (conceito de caixa).

A tabela abaixo apresenta os prazos médios estipulados de recebimentos pela prestação dos serviços ou pagamentos das obrigações.

Tabela 42- Capital de giro: prazo médio de recebimento e pagamento

Item	Prazo para pagamento/recebimento
Receita bruta de serviços	60 dias
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistencialistas	30 dias
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	30 dias
Impostos a pagar	30 dias

Fonte: Elaboração própria pelo Grupo de Consultores.

Valores positivos de capital de giro representam a redução da necessidade de capital de giro (retiradas) enquanto valores negativos representam o aumento da necessidade do capital de giro (aportes). Ao final do Projeto, os ativos e passivos são resolvidos, liberando os recursos empreendidos.

Tabela 43 - Capital de Giro

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
Capital de Giro (R$ MM)	2,0	(0,8)	0,1	(3,2)	(5,0)	0,3	2,4	77,7

Fonte: Consórcio Estruturador

[11] *https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/incentivos-fiscais/reducao#:~:text=Quem%20pode%20solicitar%20o%20incentivo,pelo%20prazo%20de%2010%20anos.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

6 RESULTADOS DA MODELAGEM FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a consolidação da avaliação econômico-financeira. Nos tópicos subsequentes, serão apresentados os principais resultados do modelo.

6.1.1 Demonstrações contábeis

A apuração de todas as informações previamente descritas culmina na elaboração da Demonstração de Resultados do Exercício e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Os resultados para os anos de 1 a 5, 15, 25 e 35 estão expostos a seguir. A partir desses demonstrativos se torna possível a avaliação da viabilidade financeira do Projeto pelo método dos fluxos de caixa descontados.

O método utiliza o cálculo do fluxo de caixa livre para a firma (FCLF), que parte do resultado operacional (referente ao EBIT, na Tabela 44), do qual se subtraem os impostos diretos e os pagamentos referentes aos investimentos, e somam-se as amortizações dos ativos construídos e a variação de capital de giro, como demonstram a Tabela 45.

Tabela 44 - Demonstrativo do Resultado de Exercício

DRE (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
(+) Receita Bruta	**-**	**-**	**-**	**27,9**	**72,7**	**743,6**	**669,4**	**758,2**
(-) Deduções	-	-	-	(3,2)	(8,2)	(84,0)	(75,6)	(85,7)
(+) Crédito de PIS/COFINS	1,3	0,4	0,5	1,5	3,2	26,8	26,1	27,3
(=) Receita Líquida	**1,3**	**0,4**	**0,5**	**26,2**	**67,6**	**686,4**	**619,8**	**699,8**
(-) Custos e despesas operacionais	(25,5)	(14,7)	(15,5)	(30,0)	(55,2)	(406,2)	(389,8)	(416,4)
(=) EBITDA	**(24,2)**	**(14,3)**	**(15,0)**	**(3,8)**	**12,4**	**280,2**	**230,0**	**283,4**
(-) Depreciação	-	(0,9)	(1,7)	(12,2)	(15,6)	(47,8)	(50,3)	(38,3)
(=) EBIT	**(24,2)**	**(15,2)**	**(16,8)**	**(16,0)**	**(3,2)**	**232,4**	**179,8**	**245,2**
(+) Receita Financeira	-	0,1	0,1	0,1	0,2	2,1	2,1	2,2
(-) Despesas financeiras	-	(2,1)	(5,5)	(12,2)	(20,4)	(73,4)	(11,9)	-
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**(24,2)**	**(17,2)**	**(22,2)**	**(28,1)**	**(23,4)**	**161,2**	**170,0**	**247,3**
(-) Imposto de Renda	-	-	-	-	-	(54,8)	(57,8)	(84,1)
(=) Lucro Líquido	**(24,2)**	**(17,2)**	**(22,2)**	**(28,1)**	**(23,4)**	**106,4**	**112,2**	**163,3**

Fonte: Consórcio Estruturador

Tabela 45 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DFC (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 15	Ano 25	Ano 35
(=) EBIT	**(24,2)**	**(15,2)**	**(16,8)**	**(16,0)**	**(3,2)**	**232,4**	**179,8**	**245,2**
(-) Impostos sobre EBIT	-	-	-	-	-	(79,0)	(61,1)	(83,3)
(+) Depreciação de ativos construídos	-	0,9	1,7	12,2	15,6	47,8	50,3	38,3
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	2,0	(0,8)	0,1	(3,2)	(5,0)	0,3	2,4	-
(-) *CAPEX*	(190,1)	(192,8)	(126,1)	(84,7)	(86,4)	(8,1)	(7,6)	-
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**(212,3)**	**(207,9)**	**(141,1)**	**(91,7)**	**(79,0)**	**193,4**	**163,6**	**277,8**

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

A DRE e DFC apresentadas nesta seção refletem a operação do projeto **sem considerar o pagamento da outorga fixa**. A outorga será definida com base nos resultados do projeto, incluindo a parcela de perpetuidade, conforme detalhado no Item 6.1.6. Para referência completa, o Anexo II apresenta a DRE e DFC anual do projeto considerando o pagamento da outorga fixa.

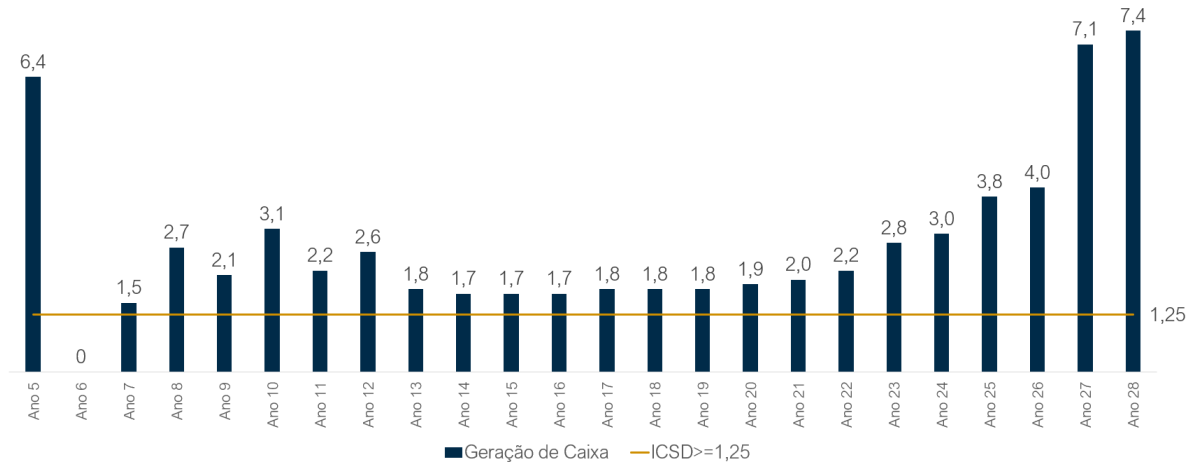
Apesar da DRE apresentar lucro líquido no sétimo ano de concessão, observa-se que o Projeto terá seu primeiro fluxo de caixa positivo apenas no ano 10, apenas 1 ano antes da conclusão da implementação do *CAPEX*. Isso se dá pois o DRE tem como objetivo avaliar a operação, sem considerar fluxos de investimentos em ativos (enquanto o DFC, construído sob o regime de caixa, computa os investimentos de infraestrutura realizados).

6.1.2 Cumprimento de *covenants*

As projeções demonstram a capacidade do Projeto em atender aos requisitos financeiros da dívida (covenants) por meio do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), que mede a relação entre a capacidade de geração de caixa e o valor do serviço da dívida.

A imagem abaixo evidencia um ICSD acima de 1,25 durante todo o prazo de financiamento e um ICSD médio de 2,9, indicando a capacidade do projeto em gerar caixa suficiente para honrar com as obrigações financeiras do financiamento.

Figura 13 – Cumprimento de *covenants*



Fonte: Consórcio Estruturador

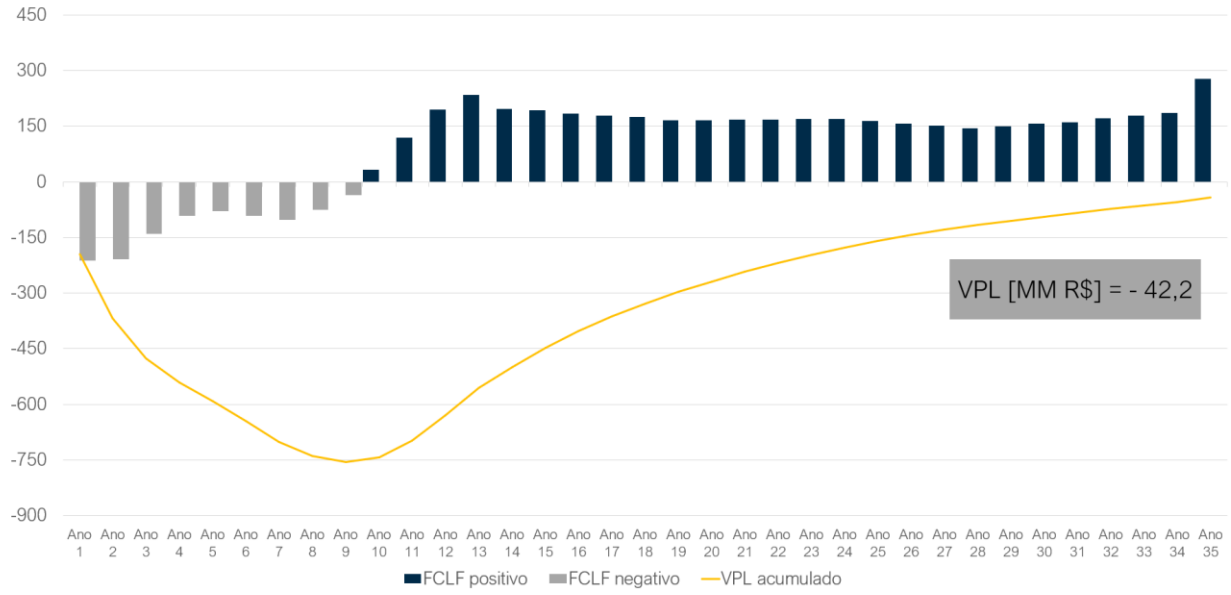
6.1.3 Avaliação da atratividade financeira do Projeto

Análise dos fluxos de caixa descontados, avaliados pelas óticas da firma, permite a avaliação sobre a viabilidade financeira do Projeto. O Projeto será considerado viável caso a sua taxa interna de retorno (fluxos de caixa livres para a firma) seja igual ou superior ao custo médio ponderado de capital, representado pelo *WACC*.

As receitas estimadas, em valor presente, superam os investimentos e custos do Projeto quando somados com o resultado projetado a valor presente para o período da perpetuidade. **O VPL do Projeto sem a soma do valor referente a perpetuidade é de aproximadamente R$ 42,2 Milhões negativos, com uma TIR de 8,84%, inferior ao *WACC* de 9,25%.**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Figura 14 - FCLF e VPL acumulado (R$ MM)



Fonte: Consórcio Estruturador

Ressalta-se que, os resultados apresentados acima se limitam aos fluxos gerados nos 35 anos de concessão, premissa inicial embasada nos *benchmarkings* de concessões de projetos de irrigação.

6.1.4 Avaliação do valor da perpetuidade

O contrato de Concessão do Direito Real de Uso prevê a opção de transferência da área da concessão ao ente privado (mediante cumprimento de determinadas obrigações). Desta forma, a presente seção tratará do valor gerado ao considerar a perpetuidade do presente Projeto.

O valor da perpetuidade de um projeto consiste no valor presente dos fluxos de caixa da exploração das áreas, do ano seguinte ao encerramento da concessão até a perpetuidade (ou indefinidamente no futuro). Em um fluxo de caixa constante (ou seja, sem crescimento), o valor presente da perpetuidade é calculado pelo fluxo de caixa médio anual dividido pela taxa de desconto.

Sendo assim, primeiro passo foi definir o valor do fluxo de caixa anual médio, considerado como constante durante a perpetuidade, após o fim da concessão. Para tal consideração, adotou-se o fluxo de caixa médio do 21º ao 30 º ano. A adoção de uma média de dez anos visa mitigar variabilidades dos caixas anuais observados no presente modelo, inerentes ao modelo de negócio de exploração agrícola, influenciado pelos ciclos produtivos de cada cultura.

O fluxo de caixa médio anual obtido é de R$ 160 milhões ao ano. Considerando a taxa de desconto de 9,25%, o valor presente (a valores do ano 35) é de R$ 1.727 milhões, que a valores de 2026 resulta no VPL de R$ 78,1 milhões.

6.1.5 Resultado da modelagem considerando o valor da perpetuidade

Considerando o valor gerado pela transferência das áreas ao ente privado, possibilidade prevista no contrato de Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), o valor a ser somado no VPL do Projeto gerado através da exploração do objeto da concessão a partir de 2061 é de R$ 78,1 milhões. A tabela abaixo apresenta o resultado do VPL do Projeto em caso de transferência da área da concessão ao ente privado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Tabela 46 - Resultado do Projeto considerando o valor da perpetuidade

VPL Projeto (R$ MM)	(42,2)
VPL Perpetuidade (R$ MM)	78,1
VPL Projeto + Perpetuidade (R$ MM)	**35,9**

Fonte: Consórcio Estruturador

6.1.6 Cálculo do valor de outorga

O projeto de concessão prevê o pagamento de uma outorga fixa total de R$ 171,5 milhões, estruturada para equalizar o valor presente líquido do empreendimento a zero, considerando um custo normativo de capital de 9,25%. O valor da outorga será pago ao longo do período da concessão em parcelas anuais de R$ 5,4 milhões, a partir do primeiro ano com geração de receita operacional (ano 4).

6.1.7 Análises de sensibilidade

Este item apresenta os resultados do Projeto, a partir das análises de sensibilidade realizadas sobre os principais itens críticos da modelagem, com o objetivo de avaliar o impacto da variação de premissas-chave, como receitas, custos e investimentos, sobre os resultados econômico-financeiros. Entender os limites das variações desses resultados evidencia quais variáveis exercem maior influência sobre indicadores como VPL e TIR, auxiliando na identificação dos principais riscos e fornecendo subsídios para a tomada de decisão.

As análises dos fatores críticos apresentadas neste item evidenciam a relevância das mudanças da receita e do *OPEX* parcelar. A receita é a variável mais sensível do modelo, pois variações relativamente pequenas já provocam alterações expressivas no resultado, refletindo sua influência direta e recorrente ao longo de todo o horizonte da concessão. Já o *OPEX* apresenta impacto elevado por sua natureza contínua e acumulativa, afetando de forma significativa o resultado mesmo em cenários de aumento moderado.

Em comparação, o *CAPEX* de Infra comum e os custos de desapropriação também impactam o resultado, porém de forma mais concentrada na fase inicial do projeto e com menor intensidade relativa quando comparados às variações de receita e custos operacionais

6.1.7.1 *CAPEX* e *OPEX* de Infraestrutura Comum

A análise de sensibilidade da infraestrutura de uso comum mostra que os resultados do Projeto respondem de forma relevante às variações de *CAPEX* e *OPEX*, como apresentado na tabela abaixo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Figura 15 – Análise de sensibilidade do *OPEX* e *CAPEX* de infra de uso comum (MM R$ VPL)

Variação do CAPEX (%) \ Variação do OPEX (%)	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
-30%	104	98	91	85	78	72	66
-20%	76	69	63	57	50	44	37
-10%	48	41	35	28	22	15	9
0%	19	13	6	0	(6)	(13)	(19)
10%	(9)	(15)	(22)	(28)	(31)	(38)	(44)
20%	(37)	(40)	(47)	(53)	(59)	(66)	(72)
30%	(62)	(68)	(75)	(81)	(87)	(93)	(100)

Fonte: Consórcio Estruturador

Reduções nesses custos contribuem para melhora do desempenho econômico-financeiro, enquanto aumentos tendem a pressionar os resultados. De forma geral, aumentos isolados de *CAPEX* ou *OPEX* próximos a 10% já levam o resultado para patamares muito próximos do limite de viabilidade, enquanto aumentos simultâneos dessas variáveis tornam o projeto economicamente inviável.

6.1.7.2 *CAPEX* e *OPEX* de Infraestrutura Parcelar

Em relação à infraestrutura parcelar, a análise indica maior sensibilidade do projeto frente às variações *OPEX* parcelar quando comparada à infraestrutura comum.

Figura 16– Análise de sensibilidade do *OPEX* e *CAPEX* parcelar (MM R$ VPL)

Variação do CAPEX (%) \ Variação do OPEX (%)	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
-30%	532	390	251	109	(30)	(169)	(308)
-20%	495	356	214	73	(66)	(205)	(340)
-10%	459	320	178	36	(102)	(241)	(376)
0%	423	284	142	0	(137)	(278)	(412)
10%	386	247	106	(36)	(173)	(314)	(448)
20%	350	211	69	(73)	(209)	(346)	(480)
30%	314	175	33	(106)	(245)	(382)	(516)

Fonte: Consórcio Estruturador

Observa-se que aumentos relativamente pequenos nos custos operacionais já conduzem o resultado a patamares significativamente negativos, mesmo na ausência de variações de *CAPEX*. Por outro lado, reduções,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

ainda que moderadas, no OPEX permitem sustentar aumentos relevantes do *CAPEX*, inclusive da ordem de 30%, sem comprometer a viabilidade do projeto, indicando que o desempenho econômico-financeiro dessa infraestrutura é fortemente condicionado à dinâmica dos custos operacionais recorrentes.

6.1.7.3 Desapropriação

Como apresentado na tabela a seguir, a análise de sensibilidade dos custos de desapropriação demonstra relação direta e proporcional entre essa variável e o resultado econômico-financeiro do projeto.

Figura 17 – Análise de sensibilidade do valor de desapropriação (MM R$ VPL)

Variação da Desapropriação (%)

	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
0%	90	60	30	0	(30)	(60)	(90)

Fonte: Consórcio Estruturador

Observa-se que os resultados do projeto, considerando variações nos valores de desapropriação, aproximam-se da sensibilidade observada para o *CAPEX* de infraestrutura de uso comum e do *CAPEX* de infraestrutura parcelar.

6.1.7.4 Receitas

A análise de sensibilidade das variações de receita aponta que o resultado do Projeto é fortemente impactado mesmo por alterações relativamente pequenas dessa variável, conforme apresentado na tabela abaixo.

Figura 18 – Análise de sensibilidade da receita

Variação da Receita (%)

	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
0%	(767)	(495)	(250)	0	256	508	763

Fonte: Consórcio Estruturador

Como observado, variações relativamente pequenas, da ordem de 10% em relação ao cenário base, já provocam alterações expressivas no resultado, tanto em cenários de redução quanto de aumento. O comportamento aproximadamente linear evidencia a elevada elasticidade do modelo em relação à receita ao longo de todo o horizonte da concessão.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

7 CONCLUSÕES

O presente relatório apresenta a modelagem econômico-financeira das Etapas III e IV do Perímetro Irrigado Jaíba, com o objetivo de avaliar a viabilidade do Projeto. Ao longo do produto, foram fundamentadas e consolidadas as estimativas técnicas, operacionais e financeiras necessárias à avaliação, incluindo o cronograma de implantação das áreas, as expectativas de receitas, custos e investimentos, bem como as condições de financiamento do Projeto e o custo de capital considerado.

Os custos, investimentos e capacidade de geração de receita foram levantados pelo Consórcio Estruturador. A estimativa dos **investimentos em infraestrutura de uso comum foi de R$ 445 milhões, enquanto os custos operacionais anuais foram estimados em R$ 9 milhões. Para as unidades parcelares, os investimentos (*CAPEX*) foram estimados em R$ 810 milhões, e os custos operacionais (*OPEX*) em aproximadamente R$ 370 milhões anuais**.

As receitas projetadas incluem a arrecadação proveniente da exploração agrícola das unidades parcelares. **A receita parcelar foi estimada por volta de R$ 700 milhões anuais.**

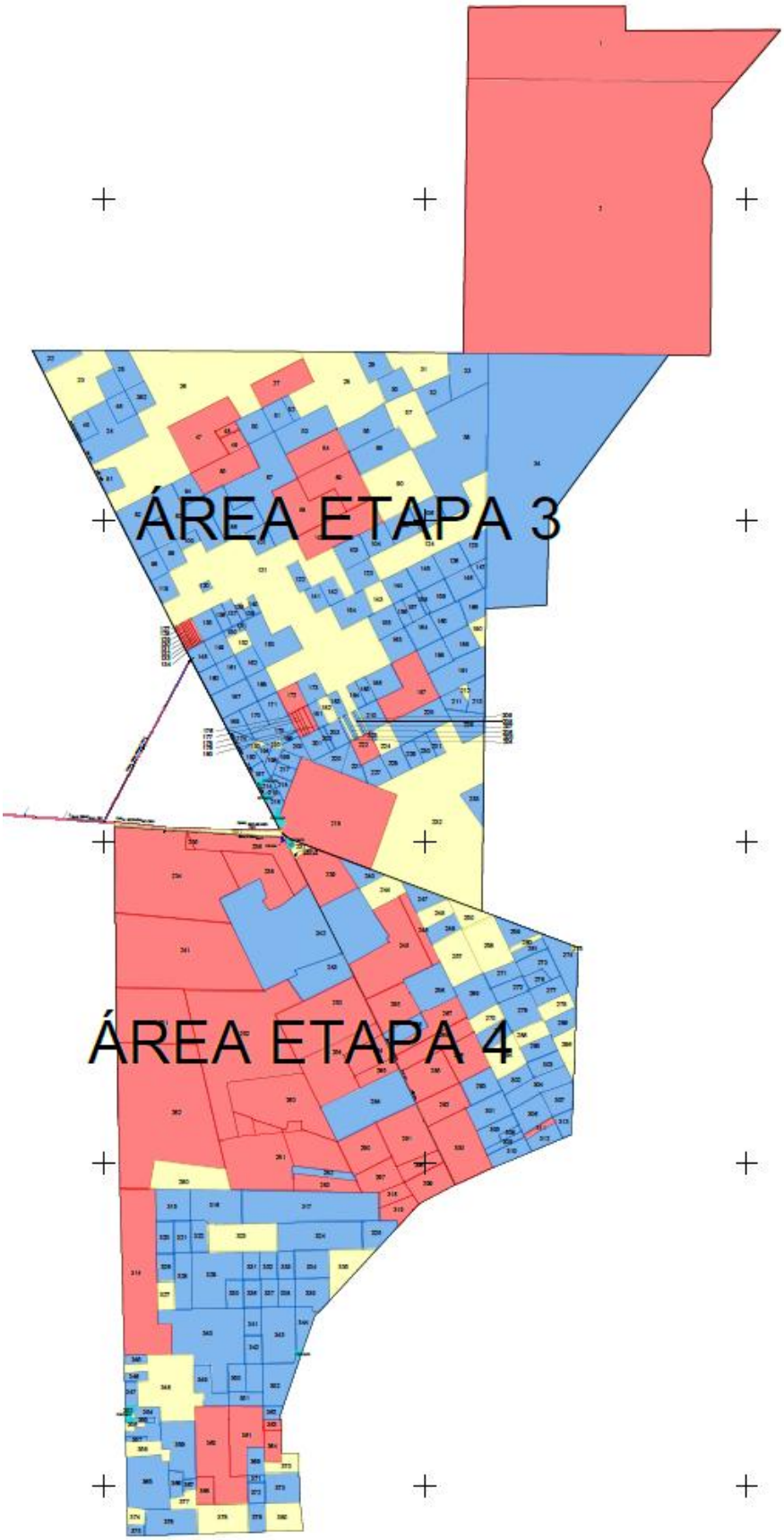
Os resultados do modelo de viabilidade indicaram que o Projeto se mostrou financeiramente inviável, com uma TIR de 8,84% e um VPL de R$ 42,2 milhões negativos. Considerando o valor gerado pela transferência das áreas ao ente privado, estimou-se o valor da perpetuidade do projeto em R$ 78,1 milhões. **Somando o valor da perpetuidade, o Projeto obteve um VPL de R$ 35,9 milhões.**

Por fim, o cálculo da outorga foi estruturado para obter um VPL do Projeto igual a zero (de modo que a TIR se iguale ao *WACC* definido de 9,25%), **resultando em uma outorga de R$ 171,5 milhões, ou R$ 41,8 MM a valor presente.** O pagamento da outorga será distribuído em parcelas iguais de R$ 5,4 milhões.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

ANEXO I

Figura 19 – Propriedades das Etapas III e IV



Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Tabela 47 – Valor de desapropriação e área das propriedades

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
1	3	985	7.031.147
2	3	3.667	33.540.757
22	3	34	479.324
23	3	149	2.086.649
24	3	146	2.260.929
25	3	45	386.769
26	3	663	9.256.381
27	3	82	1.159.597
28	3	244	1.729.437
29	3	41	429.728
30	3	41	398.901
31	3	83	590.896
32	3	45	319.500
33	3	81	849.803
34	3	1.370	12.123.455
45	3	27	431.452
46	3	30	469.919
47	3	153	1.292.904
48	3	11	154.823
49	3	20	322.287
50	3	42	10.554.005
51	3	31	447.506
52	3	11	195.137
53	3	81	1.262.370
54	3	80	746.389
55	3	73	548.202
56	3	80	843.733
57	3	91	644.283
58	3	331	2.981.115
81	3	25	453.877
82	3	85	1.206.389
83	3	152	1.405.131
84	3	31	443.213
85	3	87	1.233.341
86	3	91	1.413.710
87	3	200	3.071.077
88	3	121	1.871.518
89	3	120	1.684.567

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
90	3	162	722.851
98	3	28	436.081
99	3	29	464.022
100	3	15	389.614
101	3	30	434.488
102	3	121	1.705.121
103	3	40	341.691
104	3	38	189.233
105	3	40	181.714
106	3	41	374.324
119	3	27	423.086
120	3	5	70.937
121	3	901	12.490.037
122	3	20	99.760
123	3	40	188.413
124	3	209	1.481.682
125	3	34	153.589
126	3	41	649.724
127	3	3	49.777
128	3	3	28.430
129	3	3	28.382
130	3	3	25.918
131	3	3	28.405
132	3	3	28.437
133	3	4	18.637
134	3	4	34.664
135	3	30	427.536
136	3	15	217.638
137	3	15	211.018
138	3	6	101.555
139	3	4	64.131
140	3	8	108.190
141	3	22	310.228
142	3	23	455.719
143	3	30	431.207
144	3	40	620.669
145	3	42	382.035
146	3	42	656.673
147	3	14	151.471
148	3	26	238.498

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
149	3	29	463.402
150	3	7	102.506
151	3	2	28.176
152	3	20	345.785
153	3	91	846.968
154	3	53	489.236
155	3	39	561.436
156	3	14	129.724
157	3	20	183.424
158	3	6	62.224
159	3	37	280.013
160	3	27	1.215.933
161	3	29	826.258
162	3	30	277.041
163	3	41	641.802
164	3	41	186.239
165	3	44	409.773
166	3	35	364.025
167	3	54	886.805
168	3	30	469.603
169	3	22	110.510
170	3	28	442.712
171	3	30	501.112
172	3	30	1.018.303
173	3	29	411.384
174	3	14	149.049
175	3	36	818.679
176	3	5	132.146
177	3	5	74.538
178	3	5	72.254
179	3	7	77.510
180	3	8	206.868
181	3	15	215.348
182	3	15	313.514
183	3	15	284.685
184	3	14	205.627
185	3	15	216.210
186	3	41	648.466
187	3	121	1.701.176
188	3	40	413.700

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
189	3	40	649.735
190	3	18	80.108
191	3	82	367.939
192	3	15	263.674
193	3	4	108.525
194	3	9	153.713
195	3	3	55.167
196	3	5	86.756
197	3	15	214.461
198	3	15	240.394
199	3	15	212.668
200	3	18	284.805
201	3	30	579.139
202	3	7	176.537
203	3	23	326.023
204	3	3	16.475
205	3	3	16.419
206	3	3	44.025
207	3	3	16.456
208	3	3	47.799
209	3	3	52.898
210	3	30	494.696
211	3	23	330.492
212	3	5	37.379
213	3	30	214.450
214	3	10	152.978
215	3	5	104.614
216	3	15	404.944
217	3	15	257.865
218	3	15	240.402
219	3	447	6.029.264
220	3	26	246.249
221	3	24	860.873
222	3	30	472.304
223	3	2	35.422
224	3	28	496.843
225	3	79	1.121.785
226	3	45	643.705
227	3	30	278.871
228	3	31	438.310

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
229	3	20	186.541
230	3	20	189.781
231	3	14	194.599
232	3	727	5.825.456
233	3	28	405.599
234	4	495	4.436.819
235	4	5	38.766
236	4	128	1.654.393
237	4	13	180.544
238	4	117	573.396
239	4	111	547.506
240	4	29	536.710
241	4	503	6.739.165
242	4	560	8.208.536
243	4	90	1.274.387
244	4	50	791.438
245	4	219	2.005.455
246	4	35	325.009
247	4	32	461.519
248	4	32	156.922
249	4	31	152.471
250	4	32	158.966
251	4	220	5.769.701
252	4	540	4.401.082
253	4	240	3.658.062
254	4	153	1.293.850
255	4	86	794.647
256	4	83	1.170.495
257	4	88	1.534.019
258	4	92	1.441.692
259	4	32	461.088
260	4	9	135.264
261	4	21	337.782
262	4	646	8.334.752
263	4	227	3.934.685
264	4	58	819.663
265	4	30	479.318
266	4	36	566.069
267	4	75	636.787
268	4	75	633.498

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
269	4	62	1.210.516
270	4	30	257.296
271	4	30	278.896
272	4	30	283.971
273	4	40	573.018
274	4	59	1.089.174
275	4	2	33.803
276	4	17	294.849
277	4	35	553.034
278	4	30	432.883
279	4	59	1.145.322
280	4	100	848.852
281	4	344	5.472.525
282	4	25	831.425
283	4	51	1.855.214
284	4	180	2.508.781
285	4	93	784.587
286	4	73	1.034.239
287	4	34	486.932
288	4	30	434.199
289	4	29	449.085
290	4	89	824.980
291	4	120	1.861.599
292	4	67	621.042
293	4	49	856.733
294	4	59	502.014
295	4	31	550.400
296	4	33	278.487
297	4	59	919.406
298	4	37	584.378
299	4	59	1.026.058
300	4	146	2.249.887
301	4	55	795.855
302	4	29	418.156
303	4	30	469.948
304	4	62	876.922
305	4	36	561.654
306	4	50	783.859
307	4	38	600.178
308	4	8	136.653

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
309	4	15	209.369
310	4	34	478.392
311	4	10	146.462
312	4	28	403.469
313	4	19	276.228
314	4	332	9.331.891
315	4	59	1.026.552
316	4	93	1.445.351
317	4	231	5.120.952
318	4	25	238.088
319	4	36	510.155
320	4	30	431.962
321	4	30	427.181
322	4	30	525.969
323	4	106	1.492.951
324	4	129	2.551.001
325	4	41	726.973
326	4	26	656.150
327	4	27	249.962
328	4	52	735.647
329	4	130	2.082.153
330	4	26	370.609
331	4	26	512.825
332	4	26	440.781
333	4	26	459.336
334	4	52	1.026.402
335	4	66	937.299
336	4	26	555.418
337	4	26	372.944
338	4	26	239.464
339	4	54	1.352.044
340	4	272	4.576.746
341	4	26	420.634
342	4	26	367.131
343	4	102	1.771.196
344	4	34	591.372
345	4	10	179.502
346	4	11	190.223
347	4	16	272.453
348	4	195	2.989.639

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

Número da propriedade	Etapa	Área (ha)	Valor (R$)
349	4	44	1.595.637
350	4	26	452.414
351	4	26	367.427
352	4	66	620.336
353	4	1	14.536
354	4	39	732.683
355	4	8	253.934
356	4	6	89.931
357	4	5	149.188
358	4	34	286.112
359	4	89	1.532.517
360	4	183	3.389.811
361	4	103	1.598.747
362	4	12	61.006
363	4	10	177.344
364	4	29	511.326
365	4	118	2.100.867
366	4	19	442.658
367	4	8	137.081
368	4	26	616.366
369	4	26	408.976
370	4	29	452.119
371	4	6	109.683
372	4	19	277.737
373	4	56	525.067
374	4	16	134.557
375	4	9	50.116
376	4	71	348.206
377	4	22	338.969
378	4	80	396.175
379	4	26	630.738
380	4	54	854.214
381	4	24	382.545

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

ANEXO II

Tabela 48 – Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para todo o prazo da concessão

DRE (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
(+) Receita Bruta	**-**	**-**	**-**	**27,9**	**72,7**	**126,9**	**216,8**
(-) Deduções	-	-	-	(3,2)	(8,2)	(14,3)	(24,5)
(+) Crédito de PIS/COFINS	1,3	0,4	0,5	1,5	3,2	5,1	8,2
(=) Receita Líquida	**1,3**	**0,4**	**0,5**	**26,2**	**67,6**	**117,6**	**200,5**
(-) Custos e despesas operacionais	(25,5)	(14,7)	(15,5)	(30,0)	(55,2)	(84,5)	(132,7)
(=) EBITDA	**(24,2)**	**(14,3)**	**(15,0)**	**(3,8)**	**12,4**	**33,1**	**67,8**
(-) Depreciação	-	(0,9)	(1,7)	(12,2)	(15,6)	(19,4)	(24,5)
(-) Amortização (ativo intangível)	-	-	-	(0,2)	(0,3)	(0,5)	(0,7)
(=) EBIT	**(24,2)**	**(15,2)**	**(16,8)**	**(16,2)**	**(3,5)**	**13,2**	**42,5**
(+) Receita Financeira	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
(-) Despesas financeiras	-	(2,1)	(5,5)	(12,2)	(20,4)	(27,2)	(40,0)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**(24,2)**	**(17,2)**	**(22,2)**	**(28,2)**	**(23,8)**	**(13,6)**	**2,9**
(-) Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-	(0,3)
(=) Lucro Líquido	**(24,2)**	**(17,2)**	**(22,2)**	**(28,2)**	**(23,8)**	**(13,6)**	**2,6**
DRE (R$ MM)	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**	**Ano 11**	**Ano 12**	**Ano 13**	**Ano 14**
(+) Receita Bruta	**329,4**	**445,1**	**551,4**	**645,1**	**706,1**	**733,7**	**743,5**
(-) Deduções	(37,2)	(50,3)	(62,3)	(72,9)	(79,8)	(82,9)	(84,0)
(+) Crédito de PIS/COFINS	12,0	16,0	19,8	23,0	25,0	26,1	26,5
(=) Receita Líquida	**304,2**	**410,8**	**508,9**	**595,1**	**651,4**	**676,9**	**686,0**
(-) Custos e despesas operacionais	(191,1)	(250,8)	(306,5)	(352,5)	(383,3)	(398,0)	(403,4)
(=) EBITDA	**113,1**	**160,0**	**202,4**	**242,6**	**268,1**	**278,9**	**282,6**
(-) Depreciação	(30,9)	(37,8)	(44,8)	(50,4)	(54,2)	(56,0)	(47,4)
(-) Amortização (ativo intangível)	(0,9)	(1,1)	(1,3)	(1,5)	(1,7)	(2,0)	(2,2)
(=) EBIT	**81,4**	**121,1**	**156,3**	**190,7**	**212,2**	**220,9**	**232,9**
(+) Receita Financeira	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,1
(-) Despesas financeiras	(48,7)	(66,6)	(72,5)	(83,3)	(87,2)	(86,3)	(79,8)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**33,3**	**55,6**	**85,1**	**109,0**	**126,8**	**136,7**	**155,2**
(-) Imposto de Renda	(3,6)	(5,9)	(9,1)	(11,6)	(13,5)	(20,0)	(52,7)
(=) Lucro Líquido	**29,8**	**49,6**	**76,0**	**97,4**	**113,2**	**116,6**	**102,5**
DRE (R$ MM)	**Ano 15**	**Ano 16**	**Ano 17**	**Ano 18**	**Ano 19**	**Ano 20**	**Ano 21**
(+) Receita Bruta	**743,6**	**728,0**	**722,5**	**715,0**	**698,8**	**704,1**	**706,1**
(-) Deduções	(84,0)	(82,3)	(81,6)	(80,8)	(79,0)	(79,6)	(79,8)
(+) Crédito de PIS/COFINS	26,8	27,3	27,4	27,5	27,8	27,7	27,6
(=) Receita Líquida	**686,4**	**673,0**	**668,2**	**661,7**	**647,6**	**652,3**	**653,9**
(-) Custos e despesas operacionais	(406,2)	(410,2)	(410,6)	(411,6)	(413,6)	(413,6)	(412,8)
(=) EBITDA	**280,2**	**262,7**	**257,6**	**250,1**	**234,0**	**238,6**	**241,1**
(-) Depreciação	(47,8)	(47,7)	(47,5)	(47,8)	(47,8)	(47,7)	(48,2)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

(-) Amortização (ativo intangível)	(2,5)	(2,7)	(3,0)	(3,3)	(3,6)	(4,0)	(4,3)
(=) EBIT	**230,0**	**212,3**	**207,0**	**199,0**	**182,6**	**186,9**	**188,6**
(+) Receita Financeira	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
(-) Despesas financeiras	(73,4)	(66,9)	(60,5)	(54,0)	(47,6)	(41,1)	(34,7)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**158,7**	**147,5**	**148,7**	**147,1**	**137,2**	**148,0**	**156,1**
(-) Imposto de Renda	(53,9)	(50,1)	(50,5)	(50,0)	(46,6)	(50,3)	(53,0)
(=) Lucro Líquido	**104,8**	**97,4**	**98,2**	**97,1**	**90,5**	**97,7**	**103,0**
DRE (R$ MM)	**Ano 22**	**Ano 23**	**Ano 24**	**Ano 25**	**Ano 26**	**Ano 27**	**Ano 28**
(+) Receita Bruta	**702,0**	**697,7**	**689,7**	**669,4**	**651,0**	**637,7**	**625,6**
(-) Deduções	(79,3)	(78,8)	(77,9)	(75,6)	(73,6)	(72,1)	(70,7)
(+) Crédito de PIS/COFINS	27,4	27,0	26,5	26,1	25,7	25,5	25,7
(=) Receita Líquida	**650,0**	**645,8**	**638,3**	**619,8**	**603,2**	**591,1**	**580,7**
(-) Custos e despesas operacionais	(410,2)	(404,5)	(397,7)	(389,8)	(382,4)	(378,1)	(379,9)
(=) EBITDA	**239,8**	**241,3**	**240,6**	**230,0**	**220,8**	**213,0**	**200,8**
(-) Depreciação	(48,6)	(49,1)	(49,7)	(50,3)	(50,9)	(50,8)	(50,8)
(-) Amortização (ativo intangível)	(4,7)	(5,1)	(5,6)	(6,1)	(6,6)	(7,2)	(7,9)
(=) EBIT	**186,5**	**187,1**	**185,4**	**173,7**	**163,3**	**155,0**	**142,1**
(+) Receita Financeira	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
(-) Despesas financeiras	(28,2)	(21,8)	(16,8)	(11,9)	(8,0)	(4,2)	(2,1)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**160,5**	**167,5**	**170,7**	**163,9**	**157,3**	**152,9**	**142,0**
(-) Imposto de Renda	(54,5)	(56,9)	(58,0)	(55,7)	(53,5)	(51,9)	(48,2)
(=) Lucro Líquido	**105,9**	**110,6**	**112,7**	**108,2**	**103,8**	**100,9**	**93,7**
DRE (R$ MM)	**Ano 29**	**Ano 30**	**Ano 31**	**Ano 32**	**Ano 33**	**Ano 34**	**Ano 35**
(+) Receita Bruta	**646,0**	**666,8**	**684,2**	**714,9**	**735,1**	**750,7**	**758,2**
(-) Deduções	(73,0)	(75,3)	(77,3)	(80,8)	(83,1)	(84,8)	(85,7)
(+) Crédito de PIS/COFINS	25,9	26,2	26,9	27,3	27,5	27,3	27,3
(=) Receita Líquida	**598,9**	**617,6**	**633,7**	**661,3**	**679,5**	**693,2**	**699,8**
(-) Custos e despesas operacionais	(382,7)	(388,6)	(399,7)	(408,0)	(414,9)	(416,9)	(416,4)
(=) EBITDA	**216,2**	**229,0**	**234,0**	**253,4**	**264,6**	**276,4**	**283,4**
(-) Depreciação	(50,4)	(48,2)	(46,4)	(43,7)	(40,0)	(37,3)	(38,3)
(-) Amortização (ativo intangível)	(8,6)	(9,5)	(10,6)	(11,9)	(13,7)	(16,4)	(21,7)
(=) EBIT	**157,2**	**171,2**	**177,0**	**197,7**	**210,8**	**222,7**	**223,4**
(+) Receita Financeira	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
(-) Despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-
(=) Lucro antes do Imposto de Renda [LAIR]	**159,2**	**173,3**	**179,1**	**199,8**	**213,0**	**224,8**	**225,6**
(-) Imposto de Renda	(54,1)	(58,9)	(60,9)	(67,9)	(72,4)	(76,4)	(76,7)
(=) Lucro Líquido	**105,1**	**114,4**	**118,2**	**131,9**	**140,6**	**148,4**	**148,9**

Fonte: Consórcio Estruturador

Tabela 49 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) para todo o prazo da concessão

DFC (R$ MM)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

(=) EBIT	**(24,2)**	**(15,2)**	**(16,8)**	**(16,2)**	**(3,5)**	**13,2**	**42,5**
(-) Impostos sobre EBIT	-	-	-	-	-	-	(6,4)
(+) Depreciação de ativos construídos	-	0,9	1,7	12,2	15,6	19,4	24,5
(+) Amortização	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,7
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	2,0	(0,8)	0,1	(3,2)	(5,0)	(6,2)	(10,2)
(-) *CAPEX*	(190,1)	(192,8)	(126,1)	(84,7)	(86,4)	(119,0)	(154,5)
(-) Pagamento de Outorga Fixa	-	-	-	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**(212,3)**	**(207,9)**	**(141,1)**	**(97,1)**	**(84,4)**	**(97,4)**	**(108,6)**
DFC (R$ MM)	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**	**Ano 11**	**Ano 12**	**Ano 13**	**Ano 14**
(=) EBIT	**81,4**	**121,1**	**156,3**	**190,7**	**212,2**	**220,9**	**232,9**
(-) Impostos sobre EBIT	(10,9)	(15,9)	(19,9)	(24,1)	(26,6)	(32,9)	(79,2)
(+) Depreciação de ativos construídos	30,9	37,8	44,8	50,4	54,2	56,0	47,4
(+) Amortização	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	(12,7)	(13,2)	(12,0)	(10,8)	(7,0)	(2,6)	1,6
(-) *CAPEX*	(165,3)	(167,4)	(138,4)	(88,7)	(39,6)	(8,4)	(7,9)
(-) Pagamento de Outorga Fixa	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**(81,1)**	**(41,8)**	**26,7**	**113,7**	**189,6**	**229,6**	**191,7**
DFC (R$ MM)	**Ano 15**	**Ano 16**	**Ano 17**	**Ano 18**	**Ano 19**	**Ano 20**	**Ano 21**
(=) EBIT	**230,0**	**212,3**	**207,0**	**199,0**	**182,6**	**186,9**	**188,6**
(-) Impostos sobre EBIT	(78,2)	(72,1)	(70,4)	(67,6)	(62,0)	(63,5)	(64,1)
(+) Depreciação de ativos construídos	47,8	47,7	47,5	47,8	47,8	47,7	48,2
(+) Amortização	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	0,3	2,4	0,9	1,2	2,4	(0,5)	(0,1)
(-) *CAPEX*	(8,1)	(8,1)	(8,1)	(8,1)	(7,9)	(7,7)	(7,6)
(-) Pagamento de Outorga Fixa	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**188,9**	**179,5**	**174,7**	**170,2**	**161,1**	**161,5**	**163,9**
DFC (R$ MM)	**Ano 22**	**Ano 23**	**Ano 24**	**Ano 25**	**Ano 26**	**Ano 27**	**Ano 28**
(=) EBIT	**186,5**	**187,1**	**185,4**	**173,7**	**163,3**	**155,0**	**142,1**
(-) Impostos sobre EBIT	(63,4)	(63,6)	(63,0)	(59,0)	(55,5)	(52,7)	(48,3)
(+) Depreciação de ativos construídos	48,6	49,1	49,7	50,3	50,9	50,8	50,8
(+) Amortização	4,7	5,1	5,6	6,1	6,6	7,2	7,9
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	0,6	0,4	0,8	2,4	2,1	1,6	1,7
(-) *CAPEX*	(7,5)	(7,5)	(7,6)	(7,6)	(7,7)	(7,8)	(7,7)
(-) Pagamento de Outorga Fixa	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**164,1**	**165,3**	**165,5**	**160,3**	**154,3**	**148,8**	**141,1**
DFC (R$ MM)	**Ano 29**	**Ano 30**	**Ano 31**	**Ano 32**	**Ano 33**	**Ano 34**	**Ano 35**
(=) EBIT	**157,2**	**171,2**	**177,0**	**197,7**	**210,8**	**222,7**	**223,4**
(-) Impostos sobre EBIT	(53,4)	(58,2)	(60,2)	(67,2)	(71,7)	(75,7)	(75,9)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803

(+) Depreciação de ativos construídos	50,4	48,2	46,4	43,7	40,0	37,3	38,3
(+) Amortização	8,6	9,5	10,6	11,9	13,7	16,4	21,7
(-/+) (Aumento) Redução de capital de giro	(2,5)	(2,4)	(1,7)	(3,5)	(2,2)	(1,9)	78,1
(-) *CAPEX*	(7,7)	(7,7)	(7,6)	(7,6)	(7,5)	(7,5)	-
(-) Pagamento de Outorga Fixa	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
(=) Fluxo de Caixa livre para a firma	**147,2**	**155,3**	**159,2**	**169,7**	**177,8**	**185,8**	**280,3**

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D054A803